Segnali e amplificazione di segnali

- i segnali contengono informazioni riguardo molteplici oggetti e attività che ci circondano sia nella vita quotidiana che nel lavoro

  Esempi:

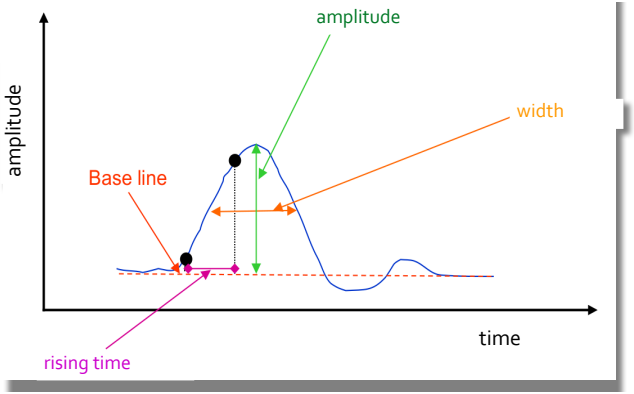
  - la pagina WEB che apriamo sul nostro computer: viene generata da un computer e trasmessa (via cavo, fibra e/o WiFi) fino ad arrivare sul nostro computer
  - la carica elettrica generata per ionizzazione in una camera a deriva

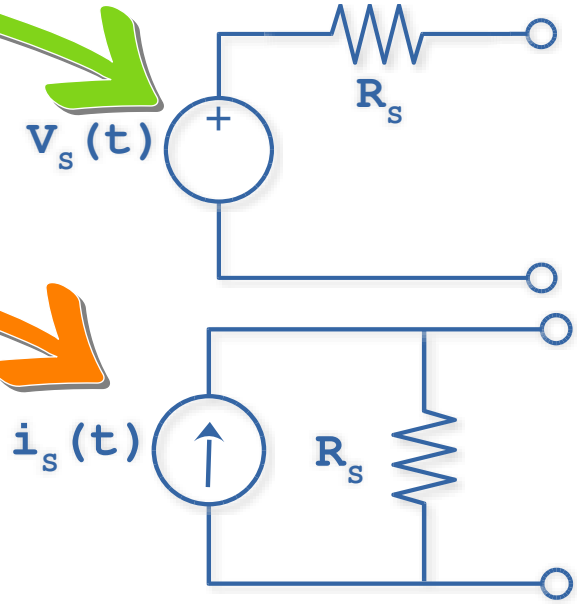
- per poter estrarre le informazioni portate dai segnali bisogna processarli in modo adeguato:
  - la pagina WEB è una sequenza di bits che nel nostro browser vengono convertiti in parole o immagini
  - la carica elettrica rilasciata nel gas di una camera a deriva deve essere raccolta e convertita in forma digitale per poter essere utilizzata nei programmi di analisi
    - è legata alla natura della particella e alle sue proprietà

- il processamento dei segnali tipicamente viene fatto, in modo opportuno, da specifici dispositivi elettronici
  - i bits che costituiscono la pagina WEB vengono interpretati dal processore del nostro computer e trasformati in istruzioni per la scheda video
  - la carica elettrica rilasciata nella camera a deriva deve essere:
    - raccolta (per induzione)
    - amplificata
      - è un segnale troppo piccolo per le fasi di processamento successive
    - filtrata
    - convertita in forma digitale

  questi passaggi vengono effettuati da dispositivi elettronici diversi, noi ci concentreremo sulla parte di amplificazione (e filtraggio)

- un segnale analogico tipicamente è un impulso (variazione temporale) in tensione o corrente
- un segnale in tensione tipicamente viene rappresentato da un generatore ideale di tensione con in serie una resistenza R_S
  - circuito equivalente di Thevenin
- un segnale in corrente tipicamente viene rappresentato da un generatore ideale di corrente con in parallelo una resistenza R_S
  - circuito equivalente di Norton
- le due forme sono equivalenti, ma si preferisce:
  - la forma di Thevenin quando R_S è piccola
  - la forma di Norton quando R_S è grande





- amplificatore: dispositivo atto a *ingrandire*, secondo un rapporto prestabilito, il valore di una grandezza fisica:
  - amplificatori elettrici
  - amplificatori sonori
  - amplificatori meccanici
  - amplificatori ottici

- un amplificatore, in elettronica e telecomunicazioni, è un dispositivo atto a *variare* l'ampiezza di un segnale (in tensione o corrente) di un fattore moltiplicativo comunemente indicato come guadagno (A), solitamente espresso in **dB**
  - si tratta di un dispositivo di tipo attivo (alimentato)
  - un generico amplificatore ha un ingresso a cui è applicato il segnale da amplificare ed una uscita da cui viene prelevato il segnale amplificato, di ampiezza pari ad A volte il segnale originale
  - se il guadagno dell'amplificatore non è costante, ma varia in base a determinate caratteristiche del segnale, si parla di amplificatore non lineare

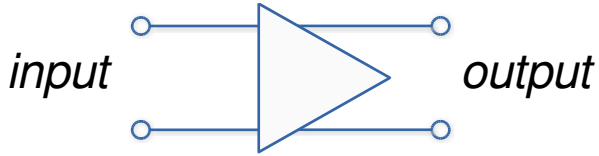
☞ una caratteristica molto importante per un amplificatore è la linearità

- linearità: capacità di trasferire il segnale in ingresso e fornirne uno in uscita proporzionale all'ingresso

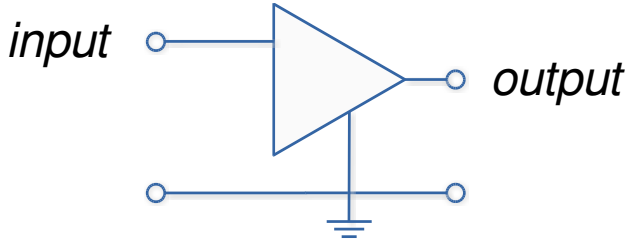
$$V_{out}(t) = A\, V_{in}(t)$$

  - per un amplificatore in tensione
- la costante A prende il nome di guadagno
- è possibile costruire quattro tipologie di amplificatori
  - tensione: $V_{out}(t) = A_1\, V_{in}(t) \quad [A_1] = \frac{V}{V}$
  - corrente: $i_{out}(t) = A_2\, i_{in}(t) \quad [A_2] = \frac{A}{A}$
  - transresistenza: $V_{out}(t) = A_3\, i_{in}(t) \quad [A_3] = \frac{V}{A} = \Omega$
  - transconduttanza: $i_{out}(t) = A_4\, V_{in}(t) \quad [A_4] = \frac{A}{V} = \Omega^{-1}$

- esiste anche un amplificatore di potenza:
  - tipicamente fornisce un modesto guadagno in tensione ma un sostanzioso guadagno in corrente
- un amplificatore è un dispositivo a due terminali la cui rappresentazione è la seguente:

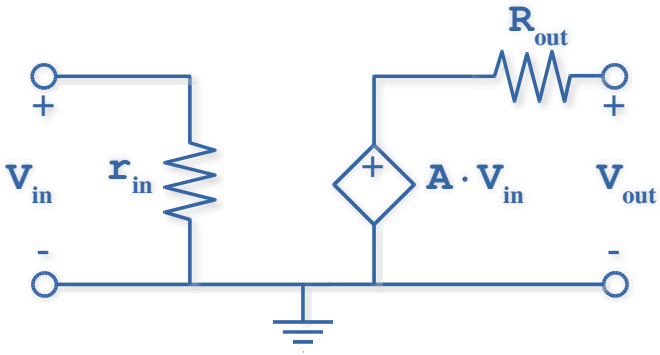


- di solito è presente un terminale comune tra ingresso e uscita che viene utilizzato come riferimento e denominato massa del circuito



- si definisce guadagno in tensione, A_V, il rapporto tra le tensioni in uscita ed in ingresso

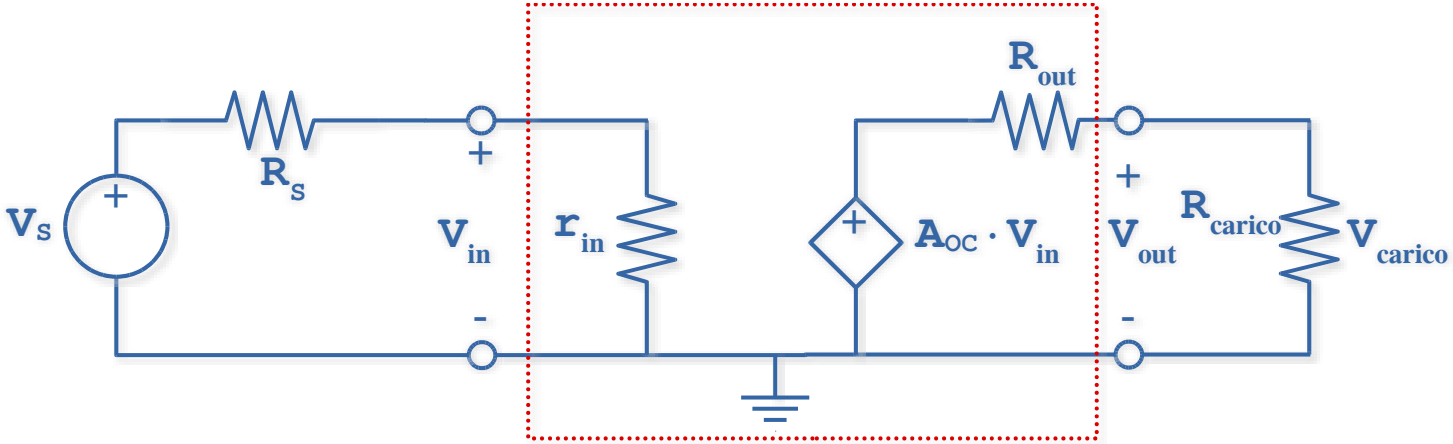
$$A_V = \frac{V_{out}}{V_{in}}$$



- un amplificatore in tensione può essere rappresentato dal seguente modello:
  - l'ingresso "vede" una resistenza r_{in}
  - la tensione in uscita viene formata da un generatore ideale dipendente dalla tensione in ingresso con una resistenza R_{out} in serie

☞ il circuito ha un'impedenza in ingresso r_{in} e in uscita R_{out}

- il circuito equivalente di un amplificatore in tensione con un ingresso in tensione e una resistenza di carico diventa



calcoliamo la funzione di trasferimento:

$$V_{out} = V_{carico} = \frac{R_{carico}}{R_{out} + R_{carico}} A_{OC} V_{in} = \frac{1}{1 + \frac{R_{out}}{R_{carico}}} A_{OC} V_{in}$$

partitore

tensione in uscita a circuito aperto

$$V_{out} = V_{carico} = \frac{R_{carico}}{R_{out} + R_{carico}} A_{OC} V_{in} = \frac{1}{1 + \frac{R_{out}}{R_{carico}}} A_{OC} V_{in}$$

- in assenza di carico ($R_{carico} \to \infty$)

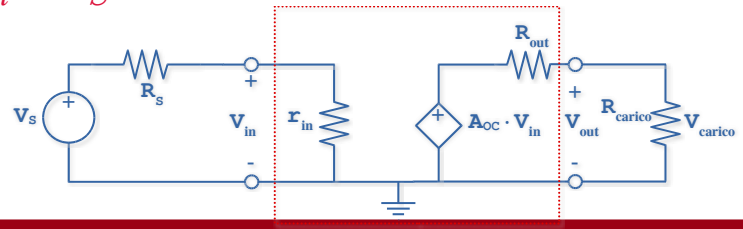
$$V_{out} = A_{OC} V_{in} \quad \rightarrow \quad A_{OC} = \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

☞ l'amplificazione del circuito A_{OC} prende il nome di guadagno a circuito aperto

- ricaviamo la relazione tra il segnale in uscita e quello in ingresso

$$V_{out} = \frac{R_{carico}}{R_{out} + R_{carico}} A_{OC} V_{in} = \frac{R_{carico}}{R_{out} + R_{carico}} A_{OC} \frac{r_{in}}{r_{in} + R_S} V_S$$

$$= \frac{1}{1 + \frac{R_{out}}{R_{carico}}} A_{OC} \frac{1}{1 + \frac{R_S}{R_{in}}} V_S$$



$$V_{out} = \frac{1}{1 + \frac{R_{out}}{R_{carico}}} A_{OC} \frac{1}{1 + \frac{R_S}{R_{in}}} V_S$$

a causa del carico

$$\left| \frac{V_{out}}{V_S} \right| \leq A_{OC}$$

mentre il caso ideale

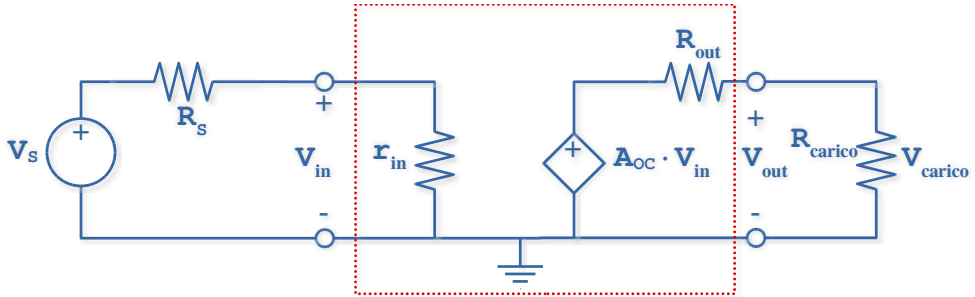
$$A_V = \frac{V_{out}}{V_S} = A_{OC}$$

si ottiene per

$$R_{out} \to 0$$
$$r_{in} \to \infty$$

amplificatore ideale

dato un amplificatore di tensione con $r_{in}=100\ k\Omega$, $A_{OC}=100\ V/V$ e $R_{out}=1\ \Omega$, si colleghi in ingresso una sorgente con resistenza in serie $R_S=20\ k\Omega$ e un carico in uscita con $R_{carico}=3\ \Omega$. Calcolare il guadagno in tensione del circuito



$$\frac{V_{out}}{V_S}=\frac{R_{carico}}{R_{carico}+R_{out}}A_{OC}\frac{r_{in}}{r_{in}+R_S}$$

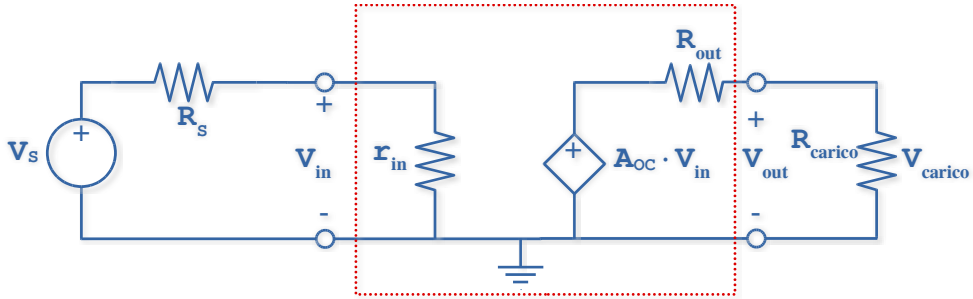
$$=\frac{3}{3+1}\cdot 100\cdot\frac{1\cdot 10^5}{1\cdot 10^5+2\cdot 10^4}$$

$$=\frac{3}{4}\cdot 100\cdot\frac{10}{12}=62.5\ V/V$$

un segnale in tensione da $1\ mV$ con $R_S=200\ k\Omega$ deve essere amplificato in modo da produrre una tensione da $1\ V$ su un carico da $8\ \Omega$. Se l'amplificatore utilizzato ha una resistenza in ingresso $r_{in}=1\ M\Omega$ e in uscita $R_{out}=2\ \Omega$, calcolare il guadagno a circuito aperto, A_{OC}, necessario

deve essere:

$$\frac{V_{carico}}{V_S}=10^3$$



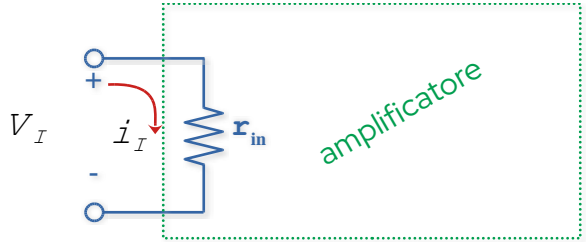
quindi

$$\frac{V_{carico}}{V_S}=\frac{R_{carico}}{R_{carico}+R_{out}}A_{OC}\frac{r_{in}}{r_{in}+R_S}$$

$$A_{OC}=\frac{V_{carico}}{V_S}\frac{R_{carico}+R_{out}}{R_{carico}}\frac{r_{in}+R_S}{r_{in}}$$

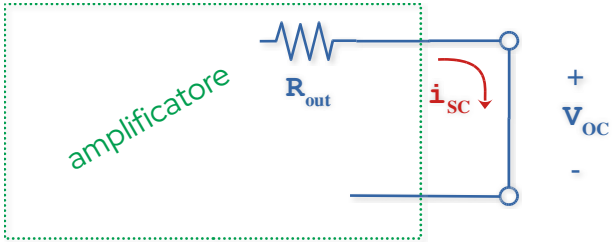
$$A_{OC}=10^3\cdot\frac{8+2}{8}\cdot\frac{10^6+2\cdot10^5}{10^6}=10^3\cdot\frac{10}{8}\cdot1.2=1.5\cdot10^3\ V/V$$

- dato un amplificatore, per determinare la resistenza interna r_{in}, è sufficiente applicare una differenza di potenziale ai suoi capi e misurare la corrente che li attraversa



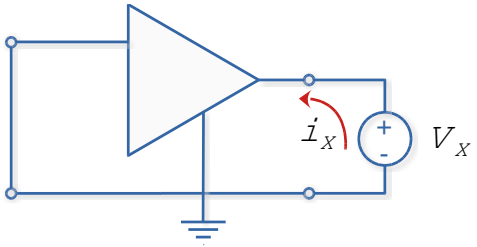
$$r_{in} = \frac{V_I}{i_I}$$

- la resistenza in uscita può essere determinata come il rapporto tra la tensione di circuito aperto, V_{OC}, e la corrente di corto circuito, i_{SC}:



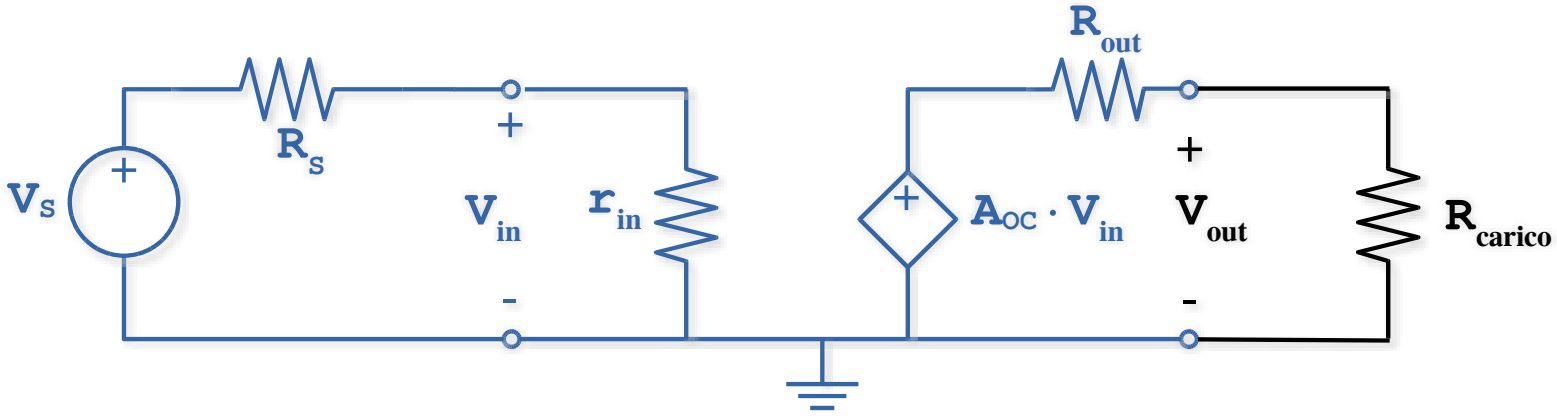
$$r_{out} = \frac{V_{OC}}{i_{SC}}$$

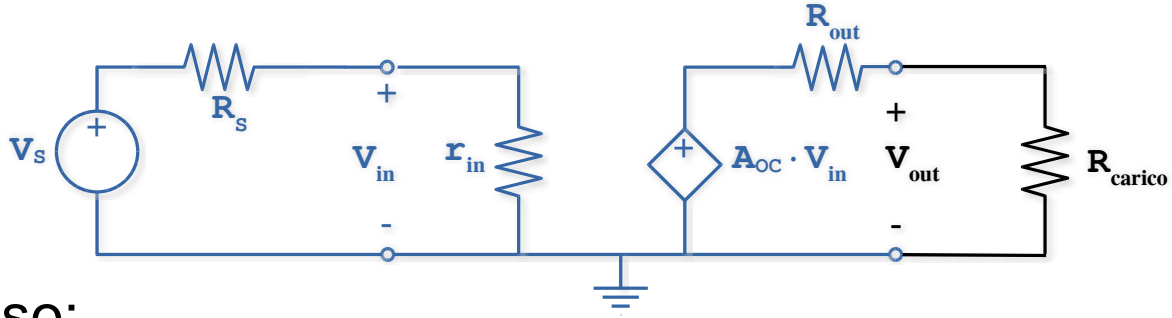
- alternativamente, è possibile determinare la resistenza di uscita eliminando il segnale in ingresso ($V_{in}=0$, $i_{in}=0$) e applicando un segnale V_X all'uscita dell'amplificatore



$$R_{out} = \frac{V_X}{i_X}$$

Il carico applicato ad un amplificatore può essere utilizzato per **determinarne i parametri**. Supponiamo di collegare un segnale, in ingresso, $V_S = 200\ mV$ con $R_S = 10\ k\Omega$. In uscita all'amplificatore colleghiamo un carico $R_{carico} = 100\ \Omega$. Misure effettuate con un voltmetro ai terminali di ingresso e uscita forniscono $V_{in} = 150\ mV$ e $V_{out} = 6\ V$. Senza carico la tensione in uscita risulta essere $V_{out} = 7.5\ V$.





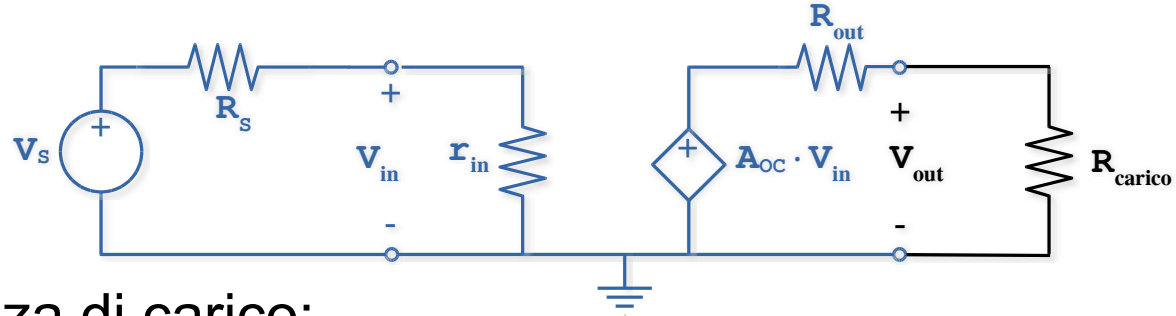
$V_S = 200\ mV$
$V_{in} = 150\ mV$
$V_{out\ ,\ carico} = 6\ V$
$V_{out\ ,\ senza\ carico} = 7.5\ V$
$R_S = 10\ k\Omega$
$R_{carico} = 100\ \Omega$

- in ingresso:

$$V_{in} = \frac{r_{in}}{r_{in} + R_S} V_S$$

$$\frac{V_{in}}{V_S} = \frac{1}{1 + \frac{R_S}{r_{in}}} \quad \Rightarrow \quad \frac{V_S}{V_{in}} = 1 + \frac{R_S}{r_{in}}$$

$$r_{in} = R_S \frac{V_{in}}{V_S - V_{in}} = 10^4\ \Omega \cdot \frac{150 \cdot 10^{-3}\ V}{200 \cdot 10^{-3}\ V - 150 \cdot 10^{-3}\ V} = 3 \cdot 10^4\ \Omega = \mathbf{30\ k\Omega}$$



$V_S = 200\ mV$

$V_{in} = 150\ mV$

$V_{out,\ carico} = 6\ V$

$V_{out,\ senza\ carico} = 7.5\ V$

$R_S = 10\ k\Omega$

$R_{carico} = 100\ \Omega$

- in assenza di carico:

$$A_{OC} = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{7.5\ V}{150\ mV} = \mathbf{50\ V/V}$$

- in presenza di carico:

$$V_{out} = \frac{R_{carico}}{R_{carico} + R_{out}} A_{OC} \cdot V_{in}$$

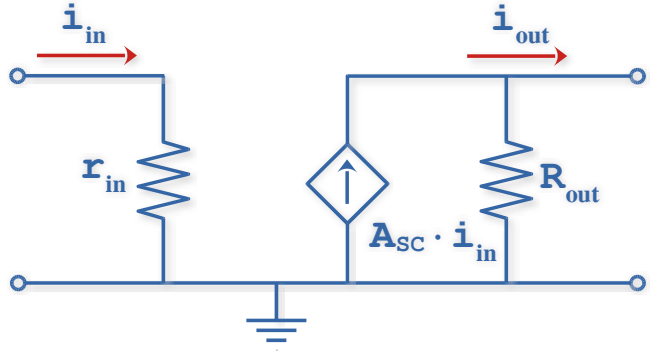
$$\frac{V_{out}}{A_{OC} \cdot V_{in}} = \frac{R_{carico}}{R_{carico} + R_{out}}$$

$$R_{out} = R_{carico}\left(\frac{A_{OC} \cdot V_{in}}{V_{out}} - 1\right)$$

$$R_{out} = 100\ \Omega\left(\frac{7.5\ V}{6\ V} - 1\right) = \mathbf{25\ \Omega}$$

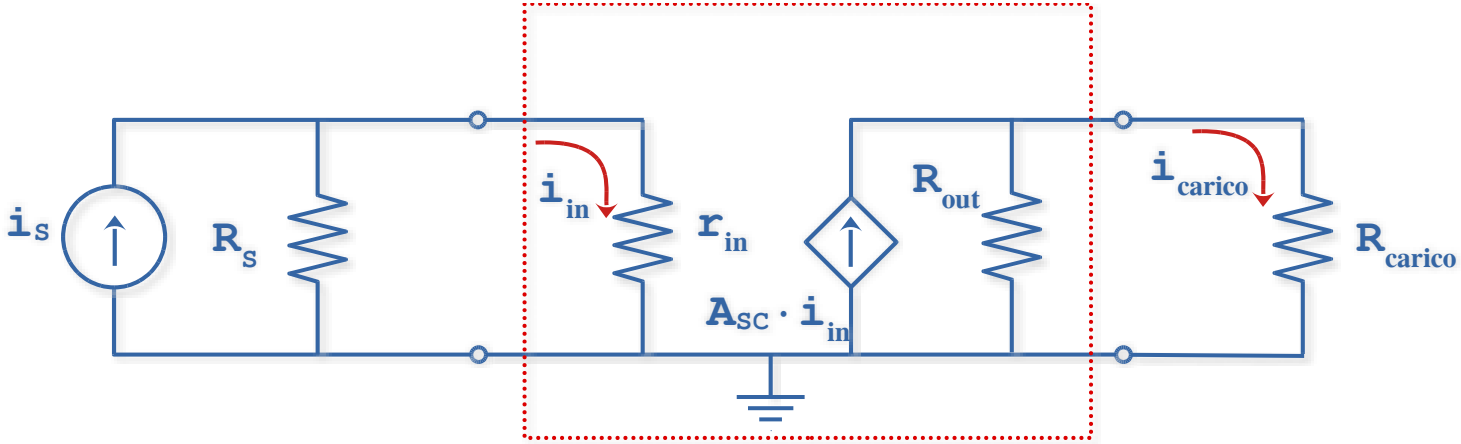
- si definisce guadagno in corrente, A_I, il rapporto tra le correnti in uscita ed in ingresso

$$A_I = \frac{i_{out}}{i_{in}}$$



- un amplificatore in corrente può essere rappresentato dal seguente modello:
  - l'ingresso "vede" una resistenza r_{in}
  - la corrente in uscita viene formata da un generatore ideale dipendente dalla corrente in ingresso con una resistenza R_{out} in parallelo
  - il circuito ha un'impedenza in ingresso r_{in} e in uscita R_{out}

- il circuito equivalente di un amplificatore in corrente con un ingresso in corrente e una resistenza di carico diventa



calcoliamo la funzione di trasferimento:

$$i_{carico} = \frac{R_{out}}{R_{out} + R_{carico}} A_{SC}\, i_{in} = \frac{1}{1 + \frac{R_{carico}}{R_{out}}} A_{SC}\, i_{in}$$

nel caso in cui $R_{carico}=0\ \Omega$ (corto circuito)

$$A_{SC}=\frac{i_{carico}}{i_{in}}$$

$$i_{carico}=\frac{1}{1+\frac{R_{carico}}{R_{out}}}A_{SC}\,i_{in}$$

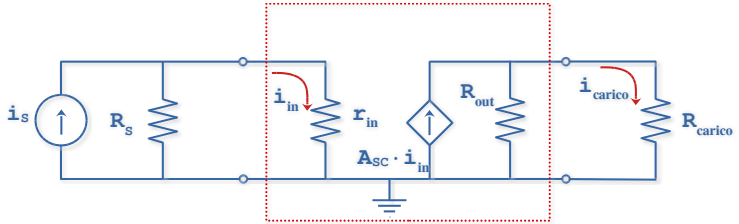
☞ l'amplificazione del circuito A_{SC} prende il nome di guadagno di corto circuito

- ricaviamo la relazione tra il segnale in uscita e quello in ingresso

$$i_{carico}=\frac{R_{out}}{R_{out}+R_{carico}}A_{SC}\frac{R_S}{R_S+r_{in}}i_S=\frac{1}{1+\frac{R_{carico}}{R_{out}}}A_{SC}\frac{1}{1+\frac{r_{in}}{R_S}}i_S$$

- a causa del carico e della resistenza in parallelo al segnale

$$\left|\frac{i_{carico}}{i_S}\right|\leq A_{SC}$$



- il caso ideale

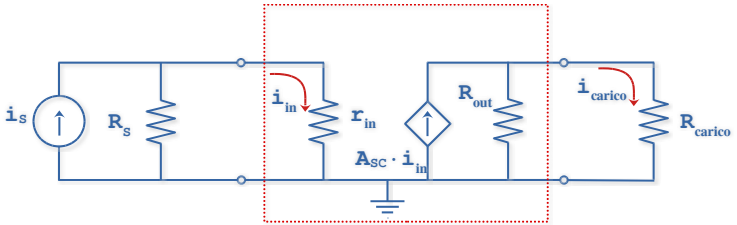
$$A_I = \frac{i_{carico}}{i_S} = A_{SC}$$

si ottiene quando

$$R_{out} \to \infty$$
$$r_{in} \to 0$$

amplificatore ideale

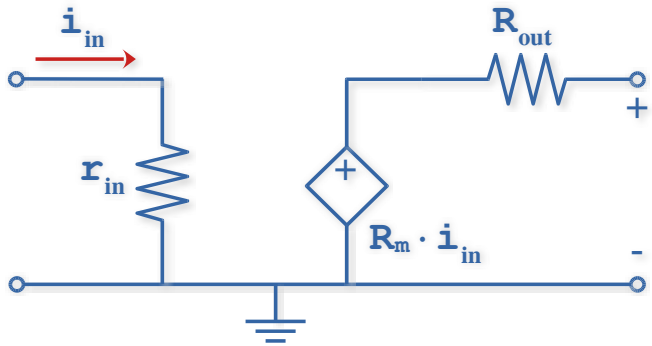
$$\frac{i_{carico}}{i_S} = \frac{1}{1 + \frac{R_{carico}}{R_{out}}} \frac{1}{1 + \frac{r_{in}}{R_S}} A_{SC}$$



amplificatore di transresistenza

- l'amplificatore di transresistenza si utilizza quando si vuole amplificare un segnale in ingresso in corrente ed avere il segnale amplificato in tensione
- si definisce guadagno di transresistenza, A_m, il rapporto tra la tensione in uscita e la corrente in ingresso

$$R_m = \frac{V_{out}}{i_{in}}$$

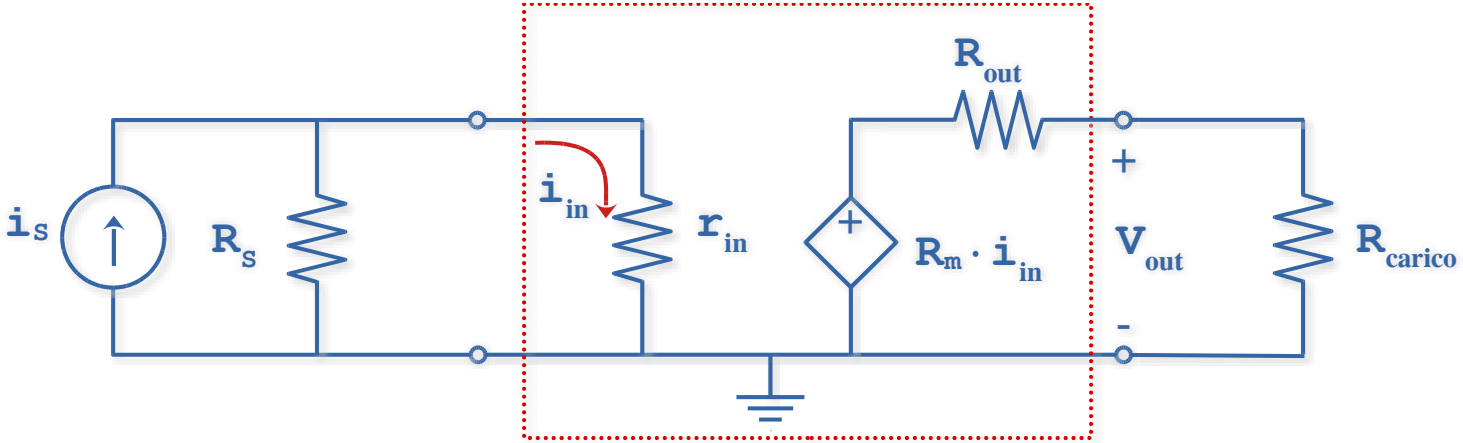


- un amplificatore di transresistenza può essere rappresentato dal seguente modello:
  - l'ingresso "vede" una resistenza r_{in}
  - la tensione in uscita viene formata da un generatore ideale dipendente dalla corrente in ingresso con una resistenza R_{out} in serie
  - il circuito ha un'impedenza in ingresso r_{in} e in uscita R_{out}
- R_m prende il nome guadagno di transresistenza di circuito aperto

$$[R_m] = \frac{V}{A}$$

amplificatore di transresistenza

- il circuito equivalente di un amplificatore di transresistenza con un ingresso in corrente e una resistenza di carico diventa



calcoliamo la funzione di trasferimento:

$$V_{out} = \frac{R_{carico}}{R_{out} + R_{carico}} R_m i_{in} = \frac{1}{1 + \frac{R_{out}}{R_{carico}}} R_m i_{in}$$

- con circuito aperto ($R_{carico} \to \infty$)

$$R_m = \frac{V_{out}}{i_{in}}$$

$$V_{out} = \frac{1}{1 + \frac{R_{out}}{R_{carico}}} R_m i_{in}$$

☞ l'amplificazione del circuito R_m prende il nome di guadagno di transresistenza a circuito aperto

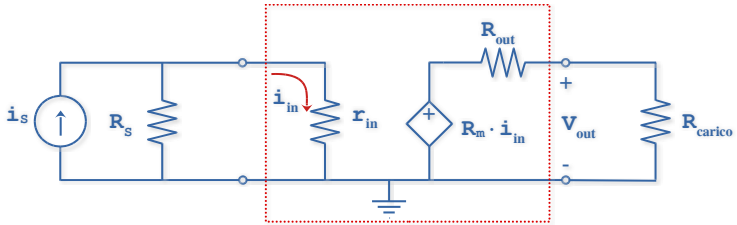
- ricaviamo la relazione tra il segnale in uscita e quello in ingresso

$$V_{out} = \frac{R_{carico}}{R_{out} + R_{carico}} R_m i_{in} = \frac{R_{carico}}{R_{out} + R_{carico}} R_m \frac{R_S}{R_S + r_{in}} i_S$$

$$= \frac{1}{1 + \frac{R_{out}}{R_{carico}}} R_m \frac{1}{1 + \frac{r_{in}}{R_S}} i_S$$

- a causa del carico e della resistenza in parallelo al segnale

$$\left| \frac{V_{out}}{i_S} \right| \leq R_m$$



amplificatore di transresistenza

- il caso ideale

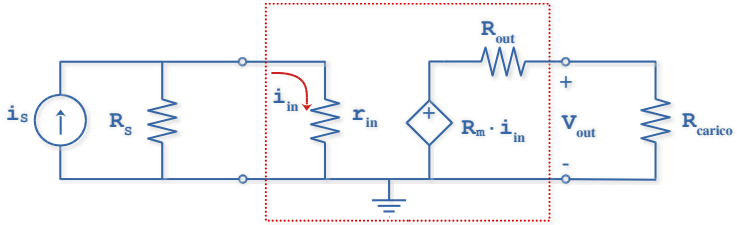
$$\frac{V_{out}}{i_S} = R_m$$

si ottiene quando

$$R_{out} \to 0$$
$$r_{in} \to 0$$

amplificatore ideale

$$\frac{V_{out}}{i_S} = \frac{1}{1+\frac{R_{out}}{R_{carico}}} R_m \frac{1}{1+\frac{r_{in}}{R_S}}$$

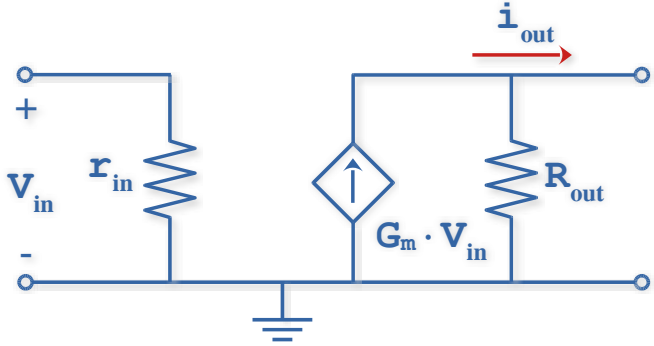


amplificatore di transconduttanza

- l'amplificatore di transconduttanza si utilizza quando si vuole amplificare un segnale in ingresso in tensione ed avere il segnale amplificato in corrente
- si definisce guadagno di transconduttanza, G_m, il rapporto tra la corrente in uscita e la tensione in ingresso

$$G_m = \frac{i_{out}}{V_{in}}$$

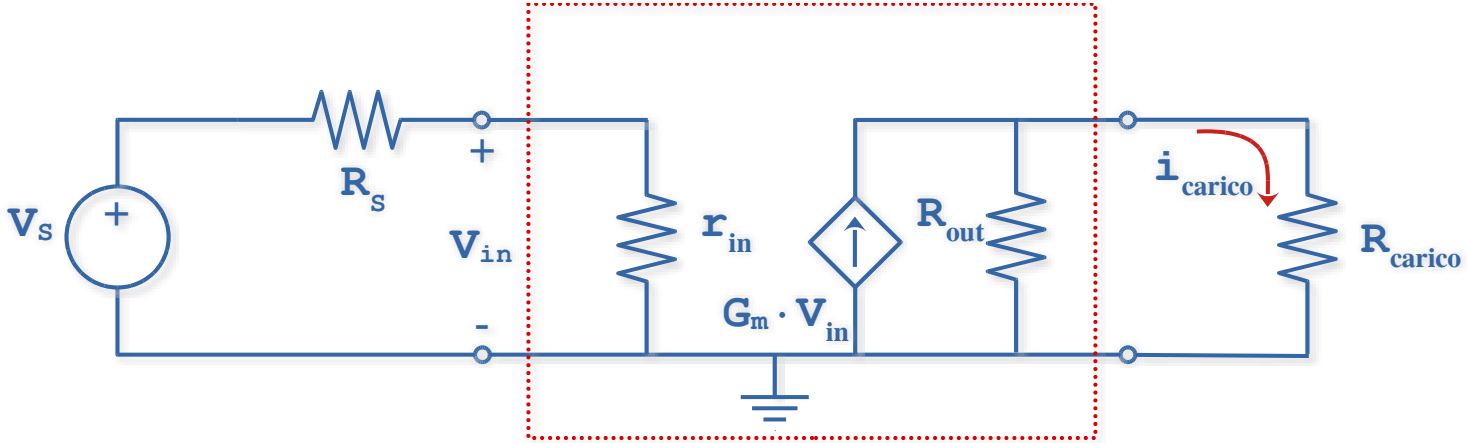
- un amplificatore transconduttanza può essere rappresentato dal seguente modello:



  - l'ingresso "vede" una resistenza r_{in}
  - la corrente in uscita viene formata da un generatore ideale dipendente dalla tensione in ingresso con una resistenza R_{out} in parallelo
  - il circuito ha un'impedenza in ingresso r_{in} e in uscita R_{out}
- G_m prende il nome guadagno di transconduttanza di corto circuito

$$[G_m] = \frac{A}{V}$$

- il circuito equivalente di un amplificatore di transconduttanza con un ingresso in tensione e una resistenza di carico diventa



calcoliamo la funzione di trasferimento:

$$i_{carico} = \frac{R_{out}}{R_{out} + R_{carico}} G_m V_{in} = \frac{1}{1 + \frac{R_{carico}}{R_{out}}} G_m V_{in}$$

amplificatore di transconduttanza

- nel caso di corto circuito ($R_{carico} = 0$)

$$G_m = \frac{i_{out}}{V_{in}}$$

☞ l'amplificazione del circuito G_m prende il nome di guadagno di transconduttanza di corto circuito

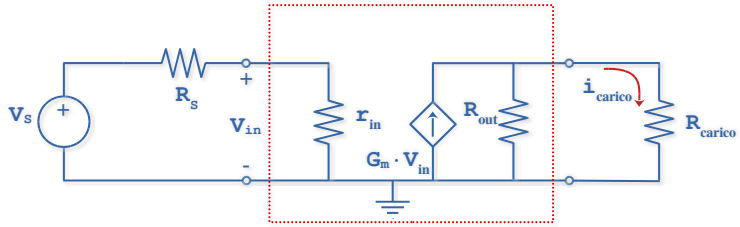
- ricaviamo la relazione tra il segnale in uscita e quello in ingresso

$$i_{carico} = \frac{R_{out}}{R_{out} + R_{carico}} G_m V_{in} = \frac{R_{out}}{R_{out} + R_{carico}} G_m \frac{r_{in}}{R_S + r_{in}} V_S$$

$$= \frac{1}{1 + \frac{R_{carico}}{R_{out}}} G_m \frac{1}{1 + \frac{R_S}{r_{in}}} V_S$$

- a causa del carico e della resistenza in parallelo al segnale

$$\left| \frac{i_{carico}}{V_S} \right| \leq G_m$$



amplificatore di transconduttanza

- il caso ideale

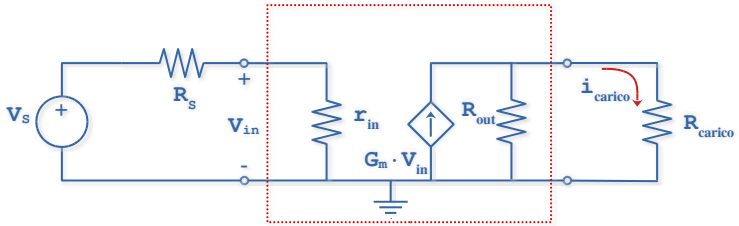
$$\frac{i_{carico}}{V_S} = G_m$$

si ottiene quando

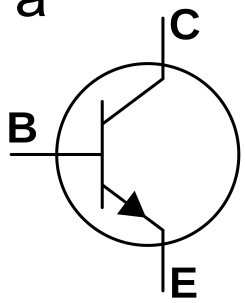
$$R_{out} \to \infty$$
$$r_{in} \to \infty$$

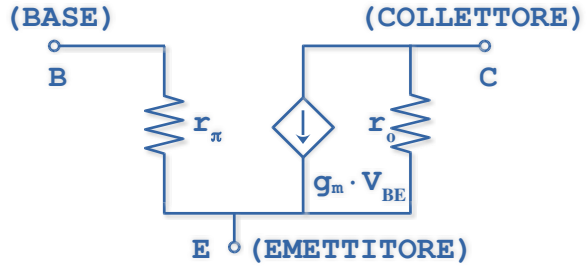
amplificatore ideale

$$\frac{i_{carico}}{V_S} = \frac{1}{1+\frac{R_{carico}}{R_{out}}} G_m \frac{1}{1+\frac{R_S}{r_{in}}}$$



- il transistor BJT (Bipolar Junction Transistor, transistor bipolare a giunzione) è un dispositivo a tre terminali che funziona come amplificatore di corrente, in determinate condizioni
- il modello per piccoli segnali del BJT è riportato in figura

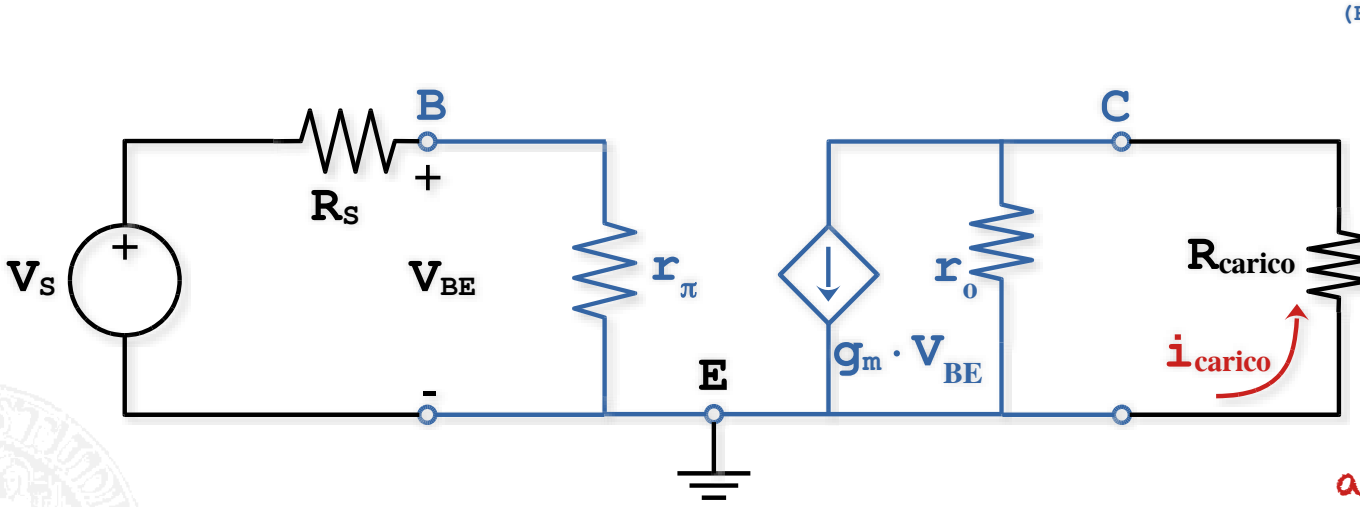


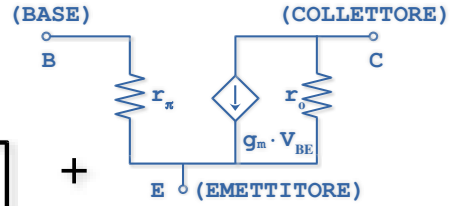


quando l'emettitore (E) viene utilizzato come terminale comune tra ingresso e uscita, l'amplificatore prende il nome di common emitter

- emettitore comune

determinare il guadagno in **tensione** del circuito nel caso in cui R_S=5 kΩ, r_π=2.5 kΩ, g_m=40 mA/V, r_0=100 kΩ e R_{carico}= 5 kΩ





amplificatore di transconduttanza

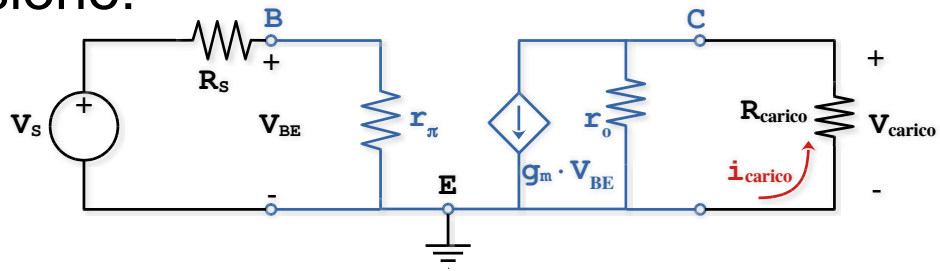
$$V_{BE} = \frac{r_\pi}{r_\pi + R_S} V_S$$

$$i_{carico} = \frac{r_0}{r_0 + R_{carico}} g_m V_{BE}$$

- poiché è richiesto il guadagno in tensione:

$$V_{carico} = -\, i_{carico}\, R_{carico}$$

$$= -\frac{r_0\, R_{carico}}{r_0 + R_{carico}}\, g_m\, V_{BE}$$



$$V_{BE} = \frac{r_\pi}{r_\pi + R_S}\, V_S$$

$$i_{carico} = \frac{r_0}{r_0 + R_{carico}}\, g_m\, V_{BE}$$

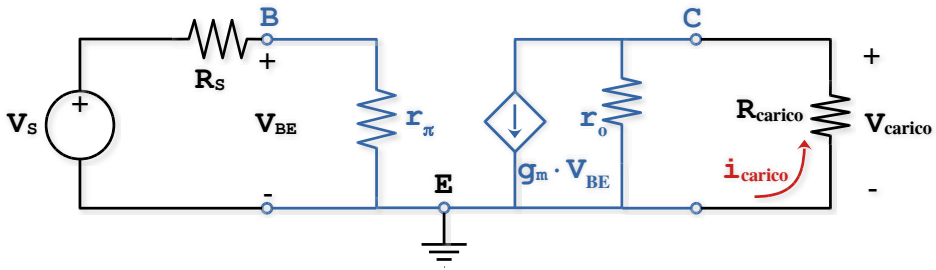
quindi

$$\frac{V_{carico}}{V_S} = -\frac{r_0\, R_{carico}}{r_0 + R_{carico}}\, g_m\, \frac{r_\pi}{r_\pi + R_S}$$

$$= -\frac{100\,k\Omega \cdot 5\,k\Omega}{105\,k\Omega}\, 40\,\frac{mA}{V}\, \frac{2.5\,k\Omega}{7.5\,k\Omega}$$

$$= -\frac{4000}{63} = -63.5\,V/V$$

quale valore si otterrebbe se trascurassimo il contributo di r_0, ipotizzando $r_0 >> R_{carico}$?



- in tal caso:

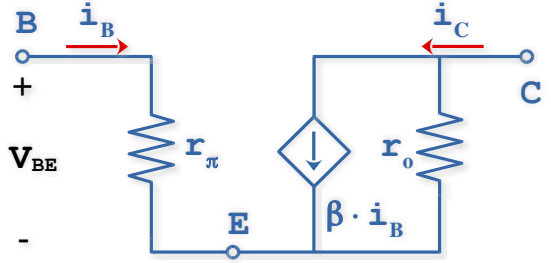
$$\frac{r_0 R_{carico}}{r_0 + R_{carico}} = \frac{R_{carico}}{1 + \frac{R_{carico}}{r_0}} \simeq R_{carico}$$

- quindi

$$\frac{V_{carico}}{V_S} = -R_{carico}\, g_m \frac{r_\pi}{r_\pi + R_S} = -5\,k\Omega \cdot 40 \frac{mA}{V} \frac{1}{3} = -66.7\,V/V$$

→ il valore ottenuto è una buona approssimazione di quanto ottenuto con la formula completa

alternativamente è possibile modellare il BJT come un amplificatore di corrente



amplificatore di corrente

- per essere equivalenti, i due circuiti devono avere

$$g_m \cdot V_{BE} = \beta \cdot i_B$$

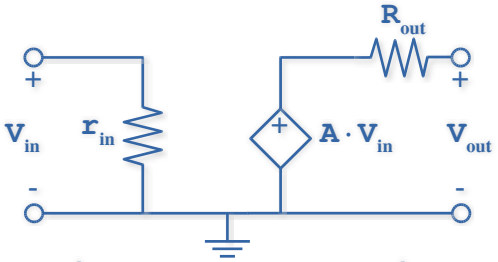
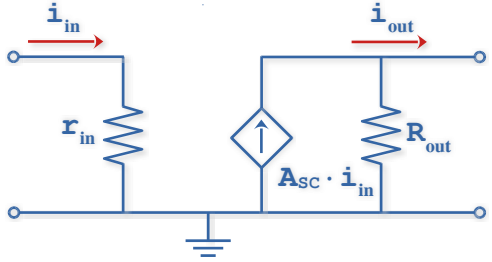
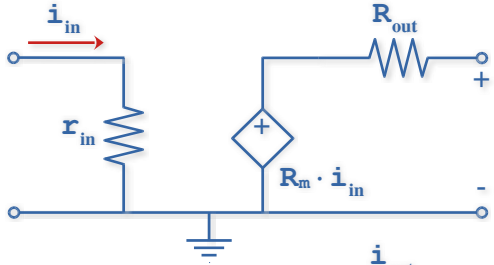
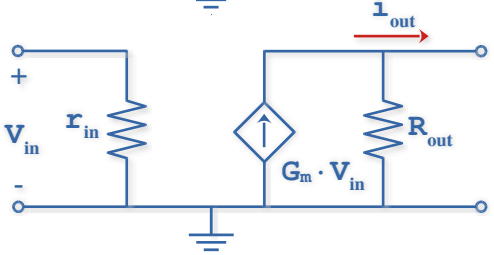
$$i_B = \frac{V_{BE}}{r_\pi}$$

$$\beta = \frac{g_m \cdot V_{BE}}{\frac{V_{BE}}{r_\pi}}$$

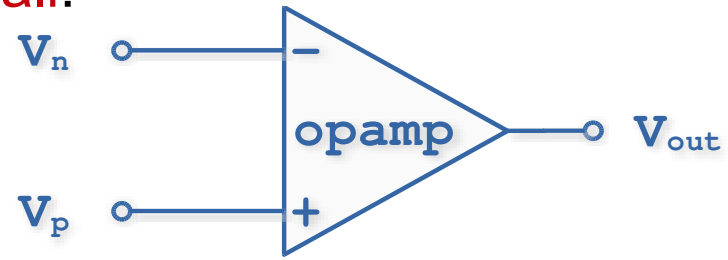
$$\beta = r_\pi \cdot g_m$$

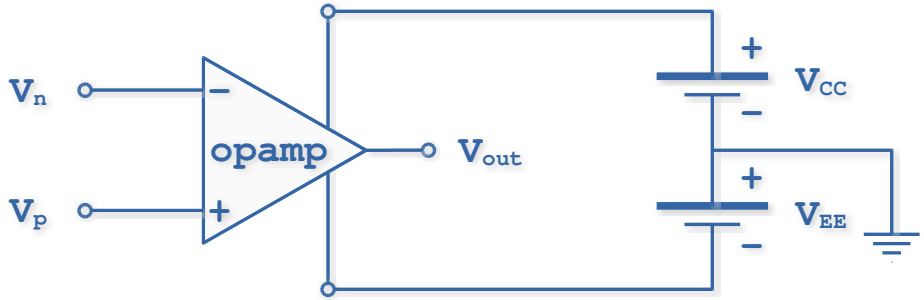
$$= 2.5\,k\Omega \cdot 40\,\frac{mA}{V} = 100\,A/A$$

schema riassuntivo

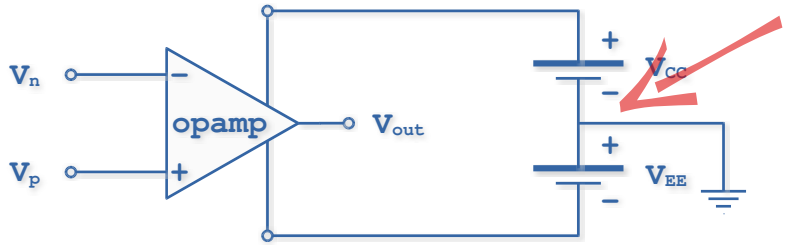
		funzione di trasferimento	caso ideale
tensione		$\frac{V_{out}}{V_S} = \frac{1}{1+\frac{R_{out}}{R_{carico}}} A_{OC} \frac{1}{1+\frac{R_S}{R_{in}}}$	$r_{in} = \infty$ $R_{out} = 0$
corrente		$\frac{i_{carico}}{i_S} = \frac{1}{1+\frac{R_{carico}}{R_{out}}} A_{SC} \frac{1}{1+\frac{r_{in}}{R_S}}$	$r_{in} = 0$ $R_{out} = \infty$
transresistenza		$\frac{V_{out}}{i_S} = \frac{1}{1+\frac{R_{out}}{R_{carico}}} R_m \frac{1}{1+\frac{r_{in}}{R_S}}$	$r_{in} = 0$ $R_{out} = 0$
transconduttanza		$\frac{i_{carico}}{V_S} = \frac{1}{1+\frac{R_{carico}}{R_{out}}} G_m \frac{1}{1+\frac{R_S}{r_{in}}}$	$r_{in} = \infty$ $R_{out} = \infty$

- l'amplificatore operazionale è un dispositivo realizzato interamente in silicio che implementa un amplificatore in tensione ad alto guadagno
- si presenta come un dispositivo a tre terminali:
  - due di ingresso
  - uno di uscita
- i due terminali in ingresso prendono il nome di:
  - ingresso invertente (V_n)
  - ingresso non invertente (V_p)
- per funzionare il dispositivo ha bisogno di due alimentazioni, solitamente simmetriche, chiamate $+V_{CC}$ e $-V_{EE}$



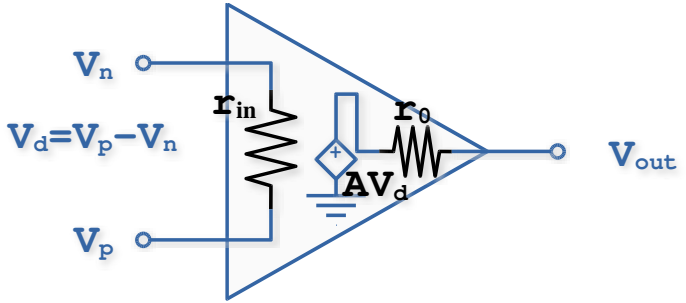


- il dispositivo non è collegato direttamente a massa, ma il riferimento a massa è dato dal terminale comune delle due alimentazioni



- l'amplificatore operazionale può essere schematizzato dal seguente circuito

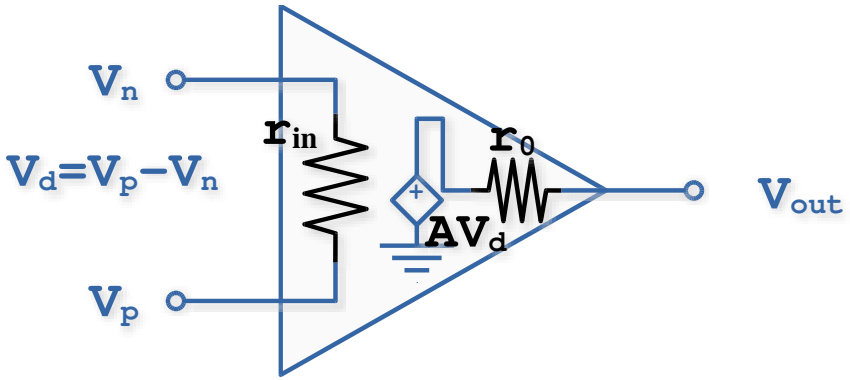
r_{in} *impedenza di ingresso*
r_0 *impedenza di uscita*
A *unloaded voltage gain*



- rispetto ad un amplificatore in tensione discusso in precedenza un operazionale ha un guadagno a circuito aperto molto grande
- valori tipici (modello 741) $A = 2 \cdot 10^5\ V/V$ $r_{in} = 2\ M\Omega$ $r_0 = 75\ \Omega$
  - esistono operazionali con guadagno a circuito aperto $A \sim 10^7\ V/V$

- dal punto di vista del funzionamento, l'amplificatore operazionale è sensibile alla **differenza di potenziale** applicata ai terminali in ingresso
- questa differenza viene trasferita in uscita amplificata del fattore A

$$V_{out} = A \cdot V_d = A \cdot (V_p - V_n)$$



Un amplificatore operazione modello 741 fornisce una tensione in uscita $V_{out}=5\ V$ con $V_p=1\ V$.

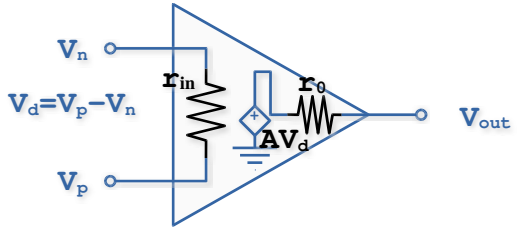
Trascurando il carico, determinare V_d e V_n

modello 741 $\Rightarrow$ $A=2\cdot10^5\ V/V$ $r_{in}=2\ M\Omega$ $r_0=75\Omega$

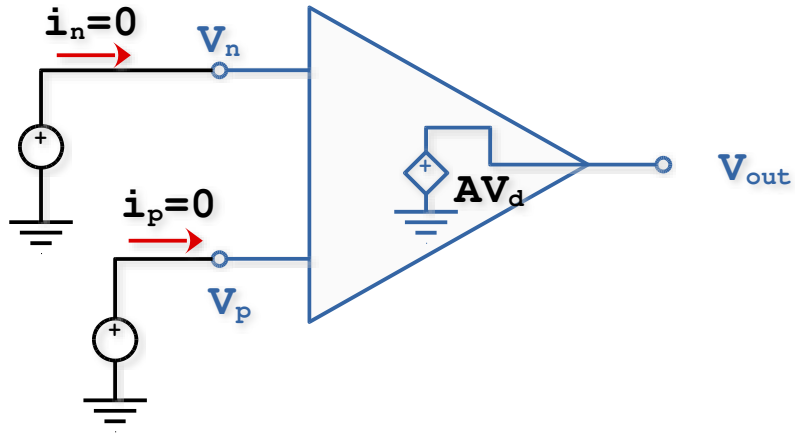
$$V_{out}=A\,V_d=A\left(V_p-V_n\right)$$

$$v_d=\frac{V_{out}}{A}=\frac{5\ V}{2\cdot10^5\ V/V}=2.5\cdot10^{-5}\ V=25\,\mu V$$

$$V_n=V_p-V_d=1\ V-25\,\mu V=0.999975\ V$$



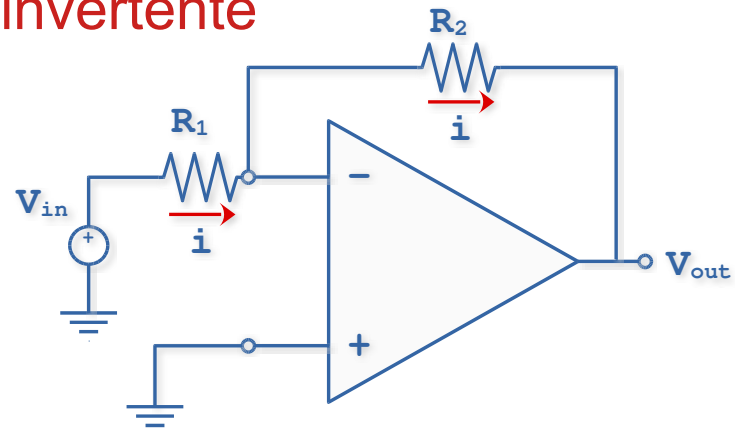
- un'altra caratteristica importante degli amplificatori operazionali è di non permettere alla corrente di fluire attraverso i terminali di ingresso
  - l'impedenza d'ingresso è molto alta ed è supposta infinita ($r_{in}=\infty$)
- inoltre l'impedenza collegata in serie al generatore di tensione ideale è molto piccola e può essere trascurata ($r_0=0$)
- il modello che utilizzeremo è il seguente



$$r_{in}=\infty$$
$$r_0=0$$

- l'amplificatore operazionale ha un guadagno A molto grande, questo fa si che non venga utilizzato (in genere) in configurazione ad anello aperto (open loop), ma sempre (o quasi) in configurazione di anello chiuso (closed loop) con una rete di feedback
- di seguito considereremo l'amplificatore operazionale ideale e con le seguenti caratteristiche:
  1) impedenza d'ingresso infinita
  2) impedenza d'uscita nulla
  3) guadagno a circuito aperto, A, infinito
  4) banda passante infinita
     - questo punto ci dice che il guadagno non dipende dalla frequenza del segnale in ingresso

- amplificatore operazionale in configurazione invertente
- nella configurazione invertente una resistenza R_2 è collegata tra l'ingresso invertente e l'uscita dell'amplificatore, fornendo un feedback negativo
- R_2 chiude il loop attorno all'amplificatore operazionale
- l'ingresso non invertente è collegato a massa
- una resistenza R_1 collega l'ingresso invertente al generatore di tensione ideale V_{in}



operazionale invertente

- si vuole determinare il guadagno a circuito chiuso (closed loop gain) definito come

$$G = \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

sappiamo che

$$V_{out} = A\, V_d = A\left(V_p - V_n\right)$$

- assumendo che il circuito funzioni correttamente producendo un'uscita finita (cioé all'interno delle tensioni di alimentazione $-V_{EE} \leq V_{out} \leq V_{CC}$) la differenza tra i due ingressi dell'operazionale sarà piccola e vicina a 0

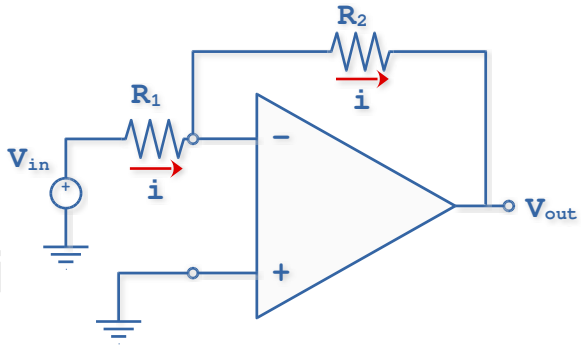
$$\lim_{A \to \infty} V_d = \lim_{A \to \infty} \frac{V_{out}}{A} = 0$$

- in queste condizioni (dette di idealità dell'amplificatore operazionale) avremo

$$V_p = V_n$$

☞ questa condizione viene detta di virtual short

- un amplificatore operazionale ideale con feedback negativo modificherà la tensione in uscita in modo di portare V_d a 0, o equivalentemente, in modo da realizzare $V_p = V_n$



- nel circuito in questione avremo $V_p = 0 = V_n$
- ricaviamo la funzione di trasferimento

  dato che non fluisce corrente attraverso i terminali di ingresso dell'operazionale, la corrente che attraversa R_1 passa in R_2

$$\frac{V_{in} - 0}{R_1} = \frac{0 - V_{out}}{R_2}$$

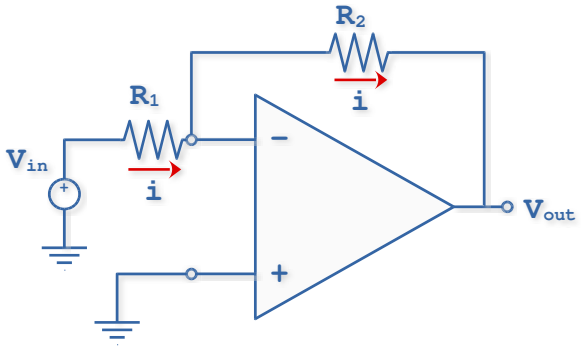
$$V_{out} = -\frac{R_2}{R_1} V_{in}$$

- il guadagno a circuito chiuso risulta quindi

$$G = -\frac{R_2}{R_1}$$

- guadagno

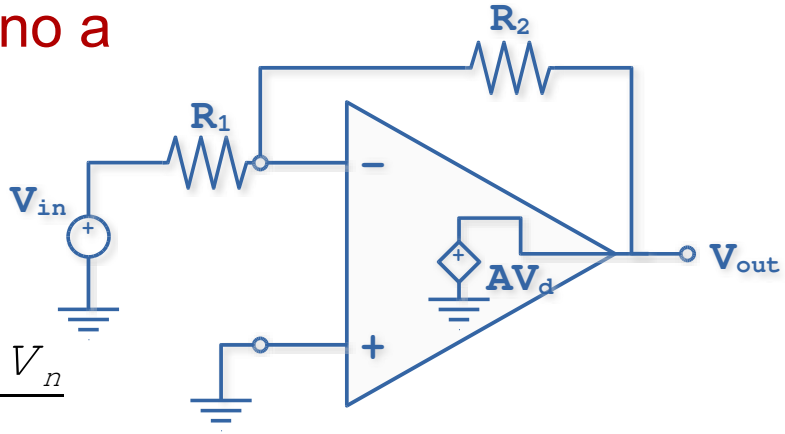
$$G = -\frac{R_2}{R_1}$$



- Note:
  - il guadagno è negativo, quindi il circuito prende il nome di amplificatore invertente
    - nel caso di segnali periodici la tensione in uscita subirà uno sfasamento di 180°
  - il guadagno è definito unicamente dalla rete di resistenze esterne
    - con una scelta opportuna dei loro valori è possibile ottenere qualsiasi guadagno incluso un guadagno nullo

- studiamo gli effetti di non idealità dell'amplificatore operazionale, dovuto al fatto che il guadagno a circuito aperto (open loop) è finito

$$V_d = V_p - V_n$$
$$V_{out} = A \cdot V_d = -A \cdot V_n \qquad V_p = 0$$



applicando Kirchhoff avremo

$$\frac{V_n - V_{out}}{R_2} = \frac{V_{in} - V_n}{R_1}$$

$$V_{out} = V_n + \frac{R_2}{R_1} V_n - \frac{R_2}{R_1} V_{in} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\left(-\frac{V_{out}}{A}\right) - \frac{R_2}{R_1} V_{in}$$

$$V_{out}\left[1 + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\frac{1}{A}\right] = -\frac{R_2}{R_1} V_{in}$$

$$G \equiv \frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{R_2}{R_1} \frac{1}{1 + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\frac{1}{A}}$$

$$G = -\frac{R_2}{R_1}\frac{1}{1+\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\frac{1}{A}}$$

- nel limite di amplificatore ideale

$$\lim_{A\to\infty} G = -\frac{R_2}{R_1}$$

- nella pratica è sufficiente che

$$1+\frac{R_2}{R_1} \ll A$$

dato un amplificatore operazionale invertente, con $R_1=1\ k\Omega$ e $R_2=100\ k\Omega$ studiare la deviazione del guadagno closed loop dalla condizione di idealità per $A=10^3$, 10^4 e 10^5.

- il guadagno in condizioni di idealità risulta essere:

$$G_{ideal}=-\frac{R_2}{R_1}=-100$$

- definiamo la deviazione percentuale come

$$\epsilon=\frac{|G|-|G_{ideal}|}{|G_{ideal}|}$$

$$G=-\frac{R_2}{R_1}\frac{1}{1+\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\frac{1}{A}}$$

$$\epsilon = \frac{|G| - |G_{ideal}|}{|G_{ideal}|} = \frac{\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \frac{1}{A} + 1} - \frac{R_2}{R_1}}{\frac{R_2}{R_1}}$$

$$= \frac{1}{\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \frac{1}{A} + 1} - 1 = \frac{1 - \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \frac{1}{A} - 1}{\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \frac{1}{A} + 1}$$

$$= - \frac{\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)}{A + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)}$$

- nel caso specifico

$$\epsilon = -\frac{\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)}{A+\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)} = -\frac{101}{A+101}$$

A	|G|	|ϵ|
10^3	90.83	0.0917
10^4	99.00	0.0100
10^5	99.90	0.0010

$$G = -100\frac{1}{1+\frac{101}{A}}$$

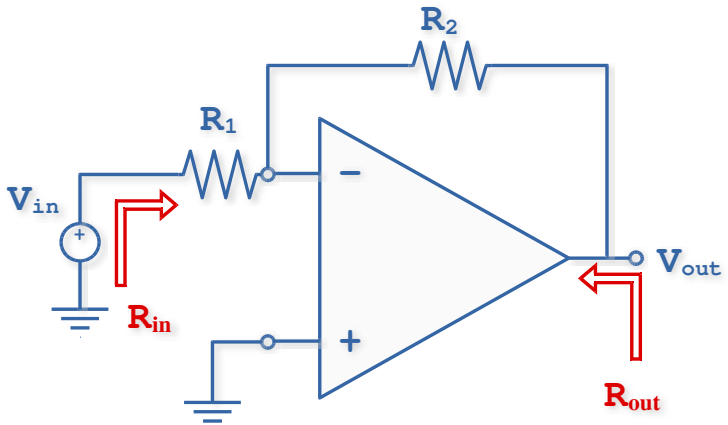
- come ultimo passo per la caratterizzazione del circuito, valutiamo la resistenza in ingresso, vista dalla sorgente, e quella in uscita, vista dal carico
- l'amplificatore è ideale, e per la regola del virtual short $V_p = 0 = V_n$
- pertanto il generatore vedrà una resistenza in serie R_1:

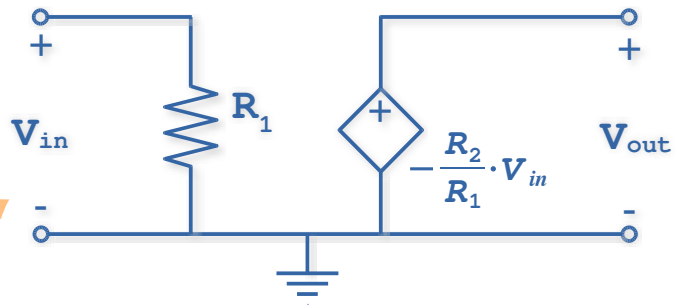
$$r_{in} = R_1$$

- poiché la resistenza in uscita dall'amplificatore $r_0 = 0$, il carico vedrà

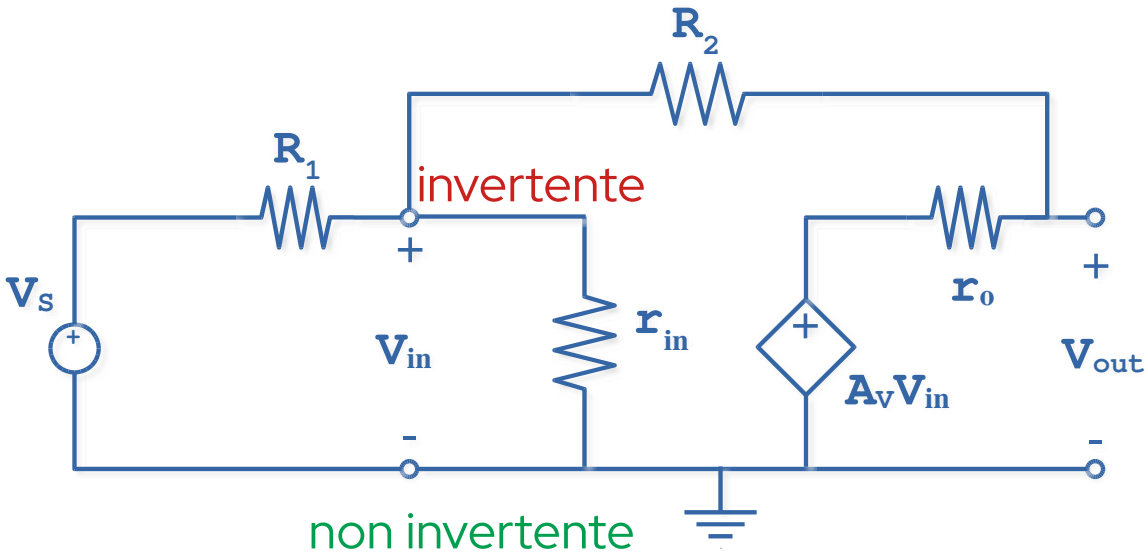
$$R_{out} = 0$$

- il circuito equivalente dell'amplificatore operazionale invertente ideale è quindi



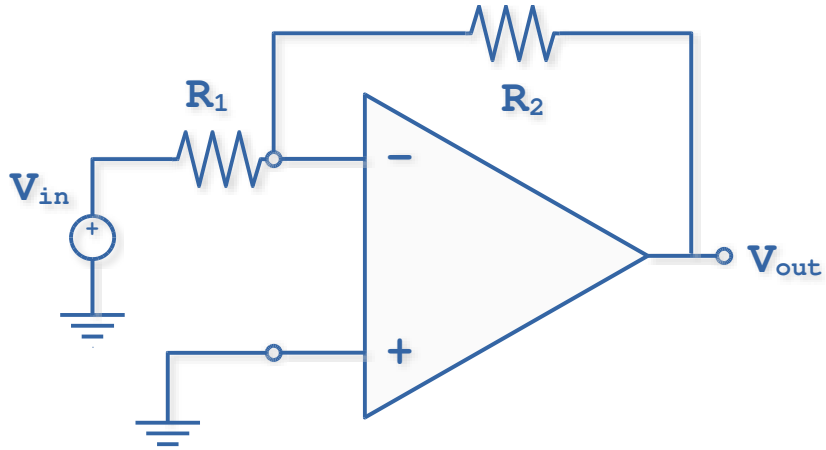


- il modello di amplificatore operazionale invertente **reale** risulta essere



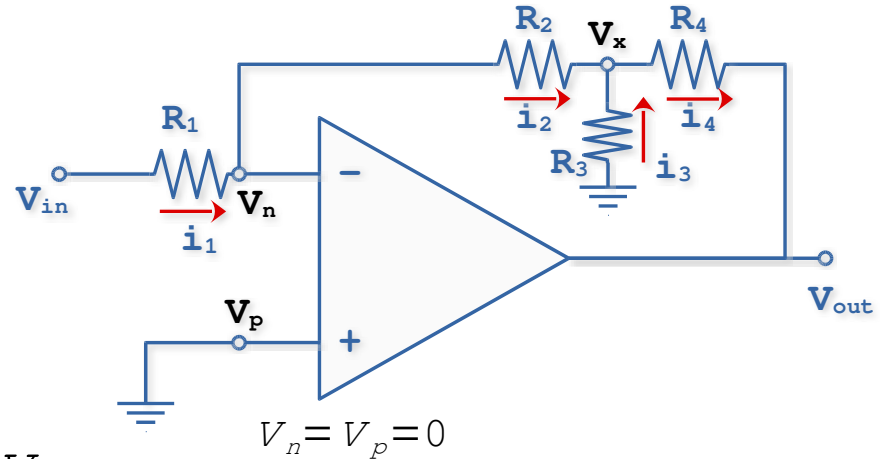
si vuole costruire un amplificatore invertente in modo che il guadagno sia $|G|=100$ e la resistenza in ingresso $R_1=1\ M\Omega$

$$|G|=\frac{R_2}{R_1} \quad \Rightarrow \quad R_2=|G|\cdot R_1=100\,M\Omega$$



- è possibile modificare la rete di feedback in modo da utilizzare valori più bassi per le resistenze utilizzate
- determiniamo V_{out} in funzione dei parametri del circuito

$$i_1 = \frac{V_{in}}{R_1} = i_2 = -\frac{V_x}{R_2}$$



- al nodo V_x abbiamo

$$i_2 + i_3 = i_4$$

$$-\frac{V_x}{R_2} - \frac{V_x}{R_3} = \frac{V_x - V_{out}}{R_4}$$

- dalla prima relazione abbiamo

$$V_x = -\frac{R_2}{R_1} V_{in}$$

inoltre

$$\frac{V_{out}}{R_4} = V_x \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right)$$

- quindi

$$V_{out} = V_x \left(1 + \frac{R_4}{R_2} + \frac{R_4}{R_3}\right) = -\frac{R_2}{R_1}\left(1 + \frac{R_4}{R_2} + \frac{R_4}{R_3}\right) V_{in}$$

$$V_x = -\frac{R_2}{R_1} V_{in}$$

- poiché $R_1 = 1\ M\Omega$, possiamo scegliere $R_2 = 1\ M\Omega$ e fissare $R_4 = 1\ M\Omega$, in tal modo (in valore assoluto)

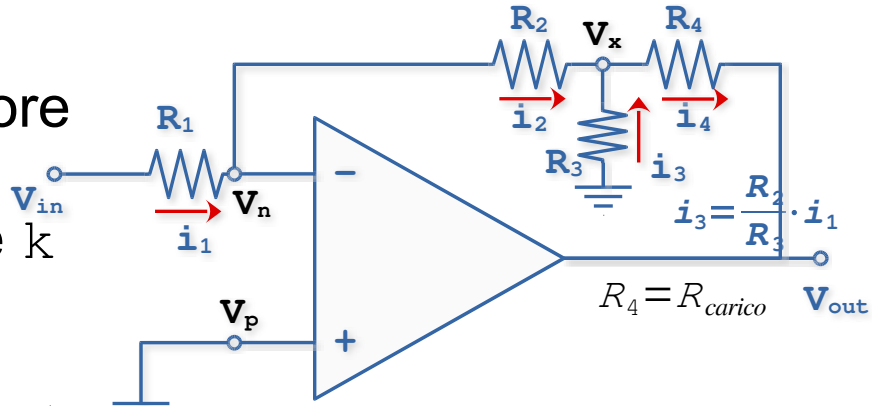
$$G = \frac{R_2}{R_1}\left(1 + \frac{R_4}{R_2} + \frac{R_4}{R_3}\right)$$

$$\frac{R_2}{R_1}\frac{R_4}{R_3} = G - \frac{R_2}{R_1}\left(1 + \frac{R_4}{R_2}\right)$$

$$\frac{R_4}{R_3} = \left[G - \frac{R_2}{R_1}\left(1 + \frac{R_4}{R_2}\right)\right]\frac{R_1}{R_2}$$

$$R_3 = \frac{R_4}{G\frac{R_1}{R_2} - 1 - \frac{R_4}{R_2}} = \frac{1\,M\Omega}{100\frac{1\,M\Omega}{1\,M\Omega} - 1 - \frac{1\,M\Omega}{1\,M\Omega}} = 10.2\,k\Omega$$

- grazie al virtual short, e al fatto che $V_p=0=V_n$, le resistenze R_2 e R_3 sono a tutti gli effetti in parallelo
- rendendo R_3 più piccola di R_2 di un fattore k ($R_2=kR_3$), con $k>1$, forziamo R_3 ad essere percorsa da una corrente che è k volte più grande di i_2 ($i_3=ki_2$)

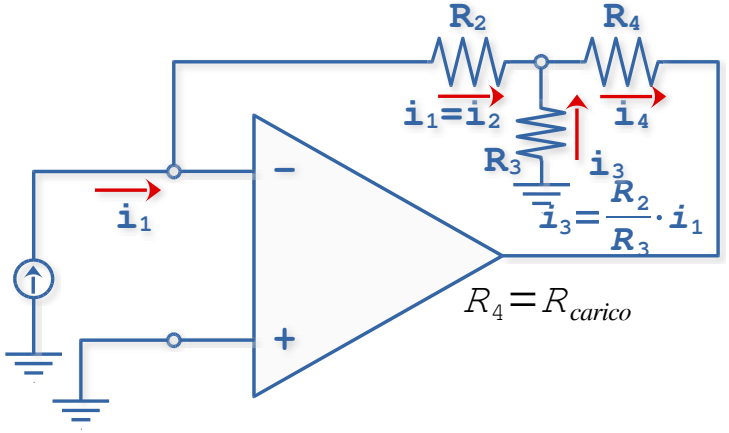


- quindi

$$i_2=i_1 \qquad i_3=k\,i_1 \qquad i_4=(1+k)\,i_1$$

- (come vedremo successivamente) il circuito può essere utilizzato come amplificatore di corrente quando il carico è floating (cioè non collegato a massa)

- grazie al virtual short, e al fatto che $V_p=0=V_n$, le resistenze R_2 e R_3 sono a tutti gli effetti in parallelo
- rendendo R_3 più piccola di R_2 di un fattore k ($R_2=kR_3$), con $k>1$, forziamo R_3 ad essere percorsa da una corrente che è k volte più grande di i_2 ($i_3=ki_2$)



- quindi

$$i_2=i_1 \qquad i_3=k\,i_1 \qquad i_4=(1+k)\,i_1$$

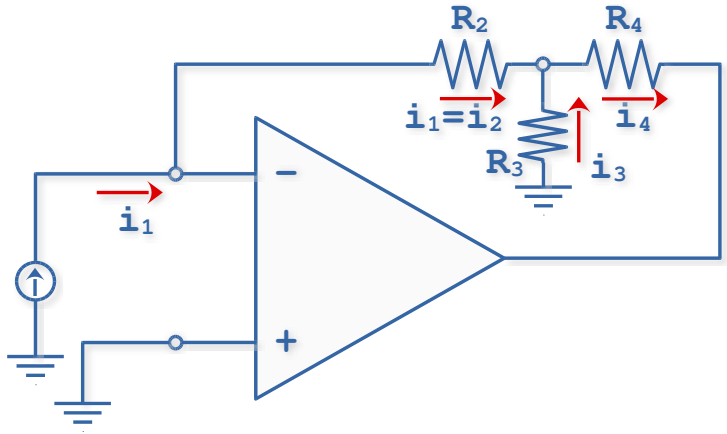
- (come vedremo successivamente) il circuito può essere utilizzato come amplificatore di corrente quando il carico è floating (cioè non collegato a massa)

$$i_4=\left(1+\frac{R_2}{R_3}\right)i_1=(1+k)\,i_1$$

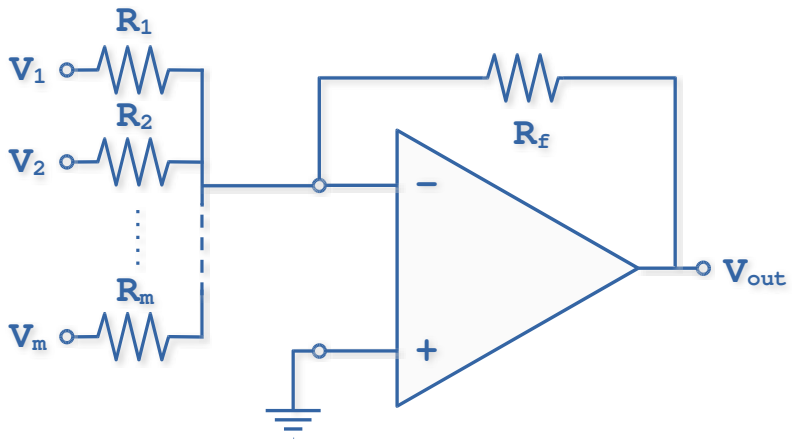
- il guadagno in corrente è

$$\frac{i_4}{i_1}=1+k=1+\frac{R_2}{R_3}$$

- il carico è rappresentato dalla resistenza R_4
- la resistenza in ingresso è $r_{in}=0$
  - la sorgente i_1 è direttamente collegata all'ingresso invertente che è a massa virtuale
- la resistenza in uscita è molto grande
  - è data dal parallelo di R_2 e R_3



- si realizza con un'unica resistenza di feedback (R_f) e collegando all'ingresso invertente un numero variabile di generatori, ognuno con la propria resistenza in serie



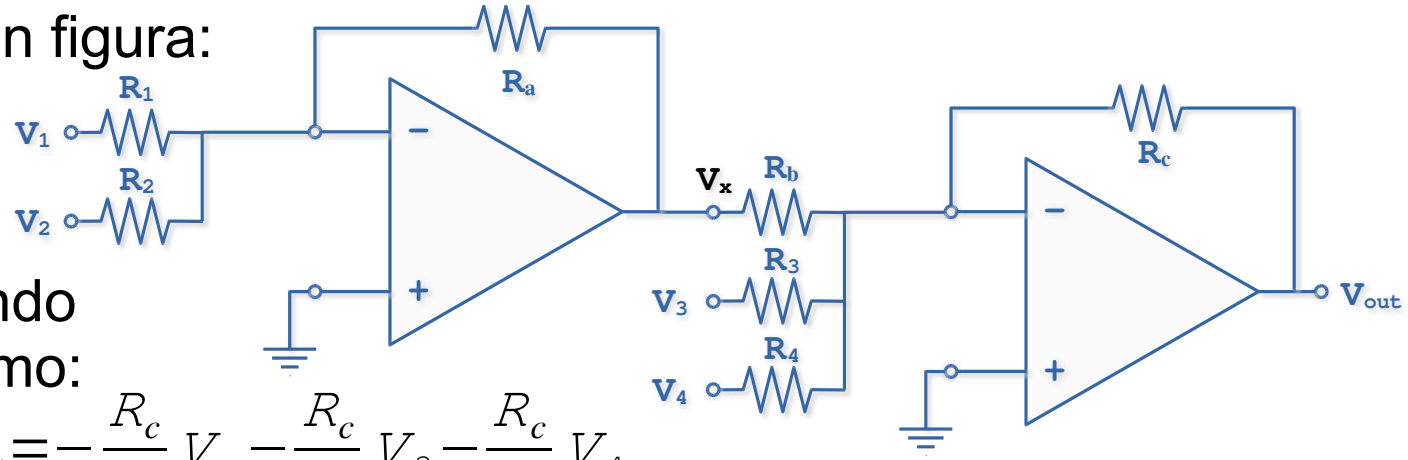
- grazie al principio di sovrapposizione possiamo considerare separatamente il contributo dei vari generatori

$$V_{out} = -\frac{R_f}{R_1} V_1 - \frac{R_f}{R_2} V_2 - \cdots - \frac{R_f}{R_m} V_m$$

- le tensioni saranno tutte sommate con lo stesso segno e i pesi determinati dal rapporto tra la resistenza di feedback e quella in serie al generatore

$$V_{out} = -\left(\sum \frac{V_i}{R_i}\right) R_f$$

- studiare il circuito in figura:



- all'uscita del secondo operazionale avremo:

$$V_{out} = -\frac{R_c}{R_b} V_x - \frac{R_c}{R_3} V_3 - \frac{R_c}{R_4} V_4$$

- all'uscita del primo operazionale avremo:

$$V_x = -\frac{R_a}{R_1} V_1 - \frac{R_a}{R_2} V_2$$

- mettendo assieme otteniamo

$$V_{out} = \frac{R_c}{R_b}\left(\frac{R_a}{R_1} V_1 + \frac{R_a}{R_2} V_2\right) - \frac{R_c}{R_3} V_3 - \frac{R_c}{R_4} V_4$$

implementa la somma con entrambi i segni

$$V_{out} = \frac{R_c}{R_b}\frac{R_a}{R_1} V_1 + \frac{R_c}{R_b}\frac{R_a}{R_2} V_2 - \frac{R_c}{R_3} V_3 - \frac{R_c}{R_4} V_4$$

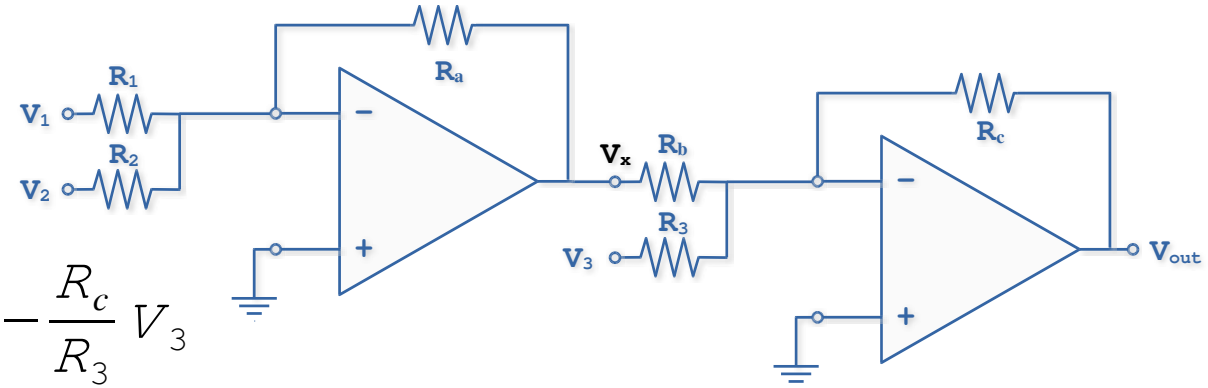
sommatore pesato

- i circuiti sommatori pesati sono utilizzati in svariate applicazioni, inclusa la progettazione di sistemi audio, dove sono adoperati per il missaggio di segnali provenienti da diversi strumenti musicali

disegnare un circuito sommatore pesato che produca

$$V_{out} = 2\,V_1 + V_2 - 4\,V_3$$

- il circuito è il seguente



con

$$V_{out} = \frac{R_c}{R_b}\frac{R_a}{R_1}V_1 + \frac{R_c}{R_b}\frac{R_a}{R_2}V_2 - \frac{R_c}{R_3}V_3$$

$$\frac{R_c}{R_b}\frac{R_a}{R_1} = 2 \qquad \frac{R_c}{R_b}\frac{R_a}{R_2} = 1 \qquad \frac{R_c}{R_3} = 4$$

- ponendo

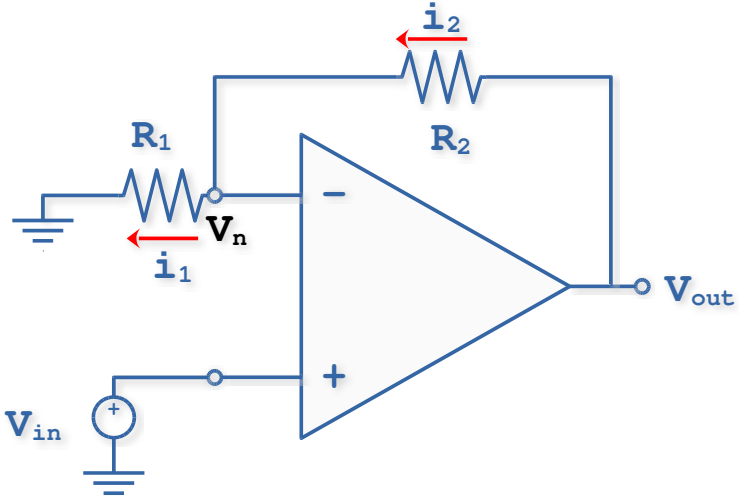
$$R_a = R_b = R_c = 10\ k\Omega$$

otteniamo

$$R_1 = 5\ k\Omega \qquad R_2 = 10\ k\Omega \qquad R_3 = 2.5\ k\Omega$$

operazionale non invertente

- nel circuito indicato in figura, il segnale in tensione è applicato all'ingresso non invertente, mentre il terminale invertente è collegato a massa tramite la resistenza R_1
- una resistenza R_2, detta di feedback, collega l'ingresso invertente e l'uscita dell'operazionale



- assumendo l'amplificatore operazionale ideale, con un guadagno infinito, avremo:

$$V_d = V_p - V_n = \frac{V_{out}}{A} = 0$$

pertanto

$$V_p = V_n = V_{in}$$

operazionale non invertente

- alla maglia superiore

$$i_1 = i_2$$

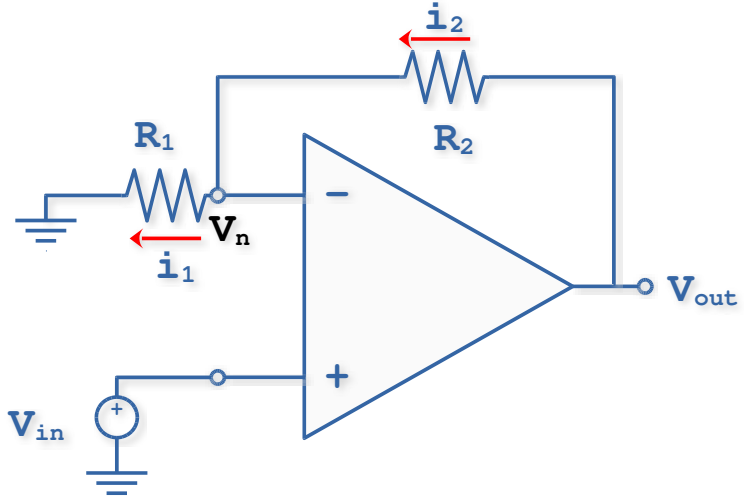
$$\frac{V_n}{R_1} = \frac{V_{out} - V_n}{R_2}$$

essendo

$$V_p = V_n = V_{in}$$

avremo:

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{in}$$



- il guadagno a circuito chiuso è

$$G = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

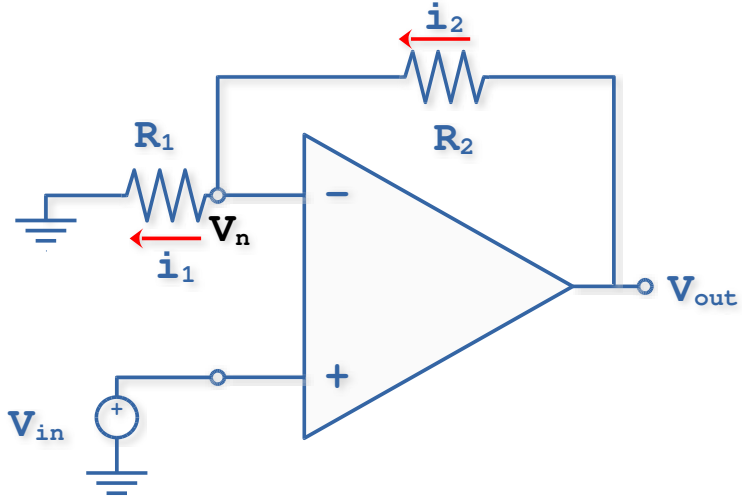
- Note:

1) il circuito è, a tutti gli effetti, un partitore di tensione

$$V_{in} = \frac{R_1}{R_2 + R_1} V_{out}$$

che ribaltata diventa

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{in}$$



si chiama amplificatore non invertente perché il guadagno è positivo

2) il guadagno non può essere inferiore a uno

3) il guadagno a circuito chiuso dipende esclusivamente dalla rete resistiva del circuito

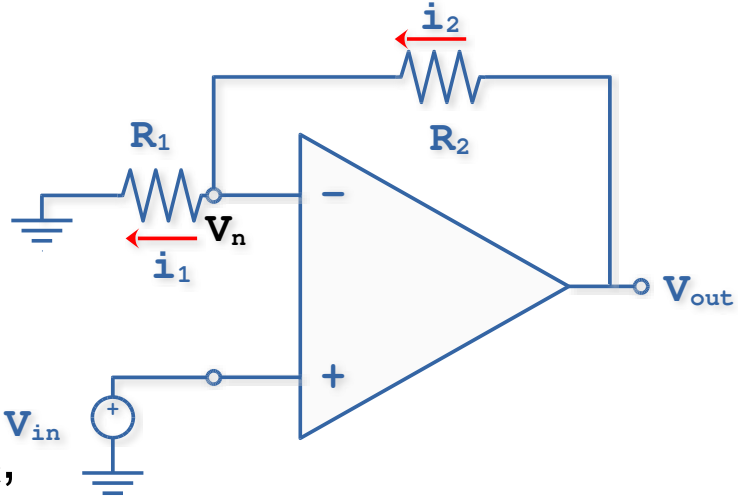
- supponiamo che la tensione applicata all'ingresso non invertente aumenti
- la conseguenza è che

$$V_d = V_p - V_n$$

tende a discostarsi da zero

- l'operazionale farà si che una frazione di V_{out}, grazie al partitore, venga fornita all'ingresso invertente controbilanciando l'aumento di V_d e riportandolo vicino a zero, aumentando la tensione V_{out}

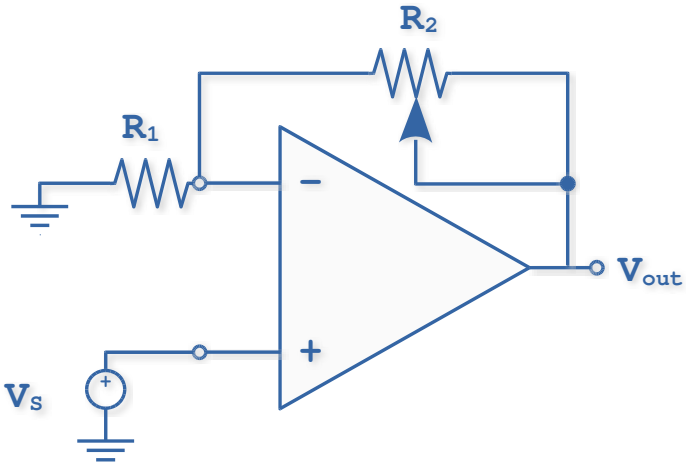
$$V_{in} = \frac{R_1}{R_2 + R_1} V_{out}$$



☞ l'effetto prende il nome di feedback degenerativo

dato l'amplificatore non invertente in figura, con $R_1 = 30\ k\Omega$, determinare il valore del potenziometro R_2 (range in $k\Omega$) in modo che

a) $G = 2\ V/V$
b) $G = 5\ V/V$
c) valori continui nell'intervallo $1\ V/V < G < 10\ V/V$ usando un potenziometro da $180\ k\Omega$



- il guadagno del circuito è

$$G = 1 + \frac{R_2}{R_1} \quad \Rightarrow \quad R_2 = R_1 \cdot (G - 1)$$

quindi

a) $R_2 = 30\ k\Omega$
b) $R_2 = 120\ k\Omega$

- per il caso c) calcoliamo la resistenza R_2 necessaria per gli estremi di amplificazione richiesti:
- per il guadagno $G=1$ avremo

$$R_2 = R_1 \cdot (G-1) = 0\,\Omega$$

- per il guadagno $G=10$ avremo

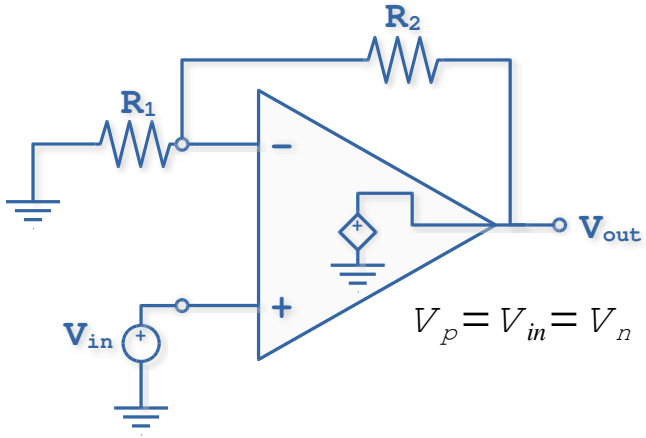
$$R_2 = R_1 \cdot (G-1) = 270\,k\Omega$$

- ma questo valore è superiore alla massima resistenza che può essere fornita dal potenziometro ($180\ k\Omega$), quindi dobbiamo cambiare R_1

$$R_1 = \frac{R_2}{G-1} = 20\,k\Omega$$

- studiamo ora il guadagno del circuito nel caso di non idealità, cioè con un guadagno di open loop A finito

$$V_d = V_p - V_n$$
$$V_{out} = A\,V_d = A(V_p - V_n)$$
$$V_{out} = A(V_{in} - V_n)$$



- quindi

$$V_n = V_{in} - \frac{V_{out}}{A}$$

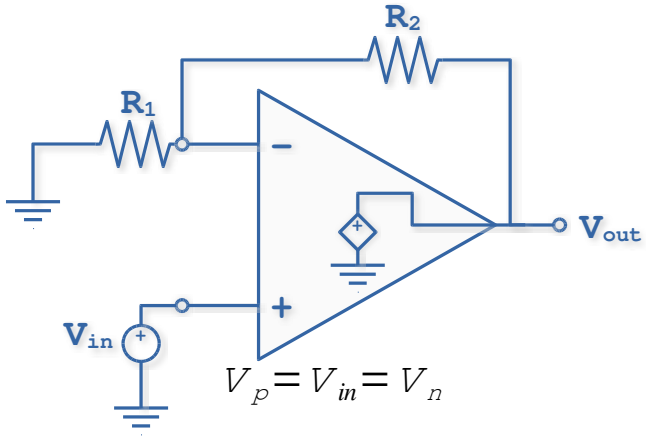
- applicando Kirchhoff alla rete del ramo invertente

$$\frac{V_{out} - V_n}{R_2} = \frac{V_n}{R_1}$$

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_n = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\left(V_{in} - \frac{V_{out}}{A}\right)$$

$$V_{out}\left[1 + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\frac{1}{A}\right] = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{in}$$

$$V_{out}\left[1+\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\frac{1}{A}\right]=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)V_{in}$$



- ricordando che $G_{ideal}=1+\frac{R_2}{R_1}$

  otteniamo $$G=\frac{V_{out}}{V_{in}}=\frac{1+\frac{R_2}{R_1}}{1+\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\frac{1}{A}}=\frac{G_{ideal}}{1+\frac{G_{ideal}}{A}}$$

☞ il denominatore è lo stesso che avevamo ricavato per la configurazione invertente

- abbiamo $$\lim_{A\to\infty} G=1+\frac{R_2}{R_1}=G_{ideal}$$
  - nella pratica basta che $1+\frac{R_2}{R_1}\ll A$

- l'errore dovuto alla approssimazione con $A=\infty$ è

$$\epsilon = \frac{G - G_{ideal}}{G_{ideal}} = \frac{\dfrac{1+\dfrac{R_2}{R_1}}{1+\left(1+\dfrac{R_2}{R_1}\right)\dfrac{1}{A}} - \left(1+\dfrac{R_2}{R_1}\right)}{1+\dfrac{R_2}{R_1}}$$

$$= \frac{1-1-\left(1+\dfrac{R_2}{R_1}\right)\dfrac{1}{A}}{1+\left(1+\dfrac{R_2}{R_1}\right)\dfrac{1}{A}} = -\frac{1+\dfrac{R_2}{R_1}}{A+\left(1+\dfrac{R_2}{R_1}\right)}$$

dato un amplificatore operazionale in configurazione non invertente con $R_1 = 10\ k\Omega$, $R_2 = 20\ k\Omega$ e $A = 10^5\ V/V$, confrontare il guadagno a circuito chiuso nel caso reale e nel caso ideale

- nel caso ideale

$$G_{ideal} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 3\ V/V$$

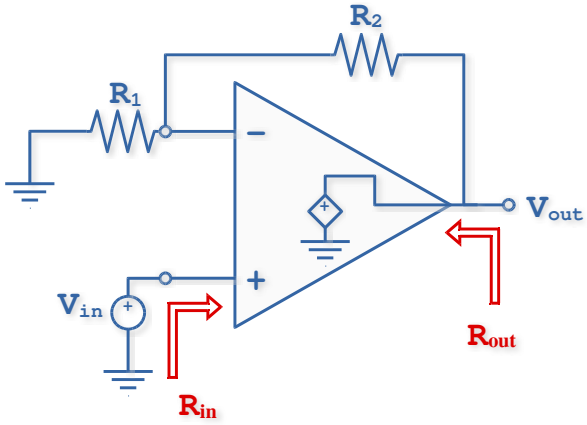
- nel caso reale

$$G = \frac{G_{ideal}}{1 + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\frac{1}{A}} = 2.99991\ V/V$$

- l'errore risulta essere:

$$\epsilon = -\frac{1 + \frac{R_2}{R_1}}{A + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)} = 3 \cdot 10^{-5} = 0.003\ \%$$

- come ultimo passo per la caratterizzazione dell'amplificatore operazionale non invertente determiniamo la resistenza in ingresso (vista dalla sorgente) e in uscita (vista dal carico)



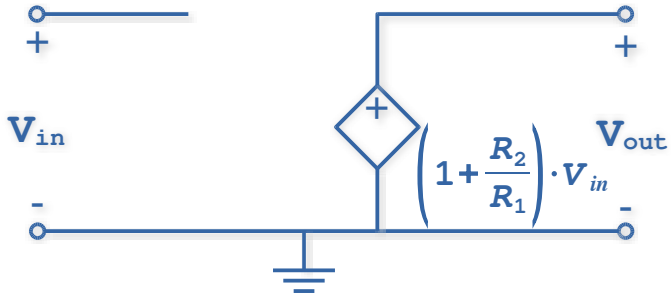
- poiché non fluisce corrente in ingresso avremo

$$R_{in} = \infty$$

- poiché l'uscita è determinata dal generatore ideale con in serie la resistenza $r_0 = 0\ \Omega$ avremo

$$R_{out} = 0$$

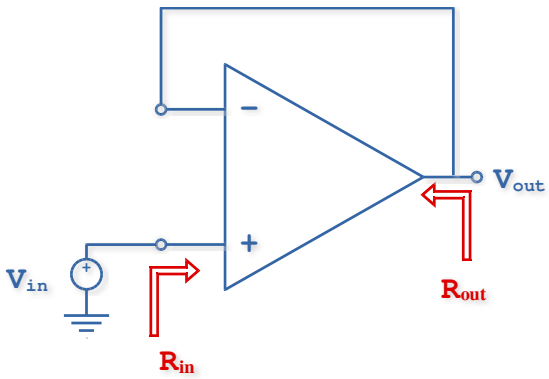
- il circuito equivalente dell'operazionale non invertente risulta essere



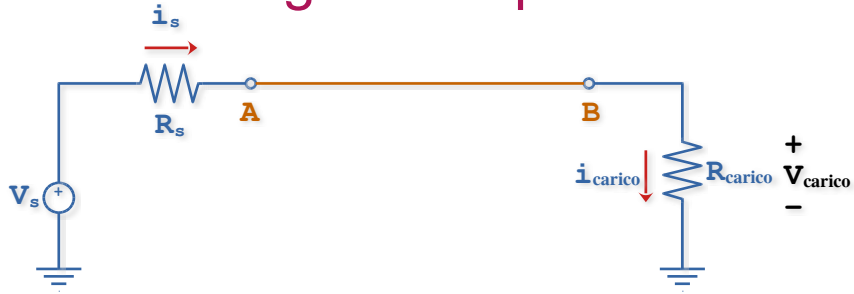
inseguitore di tensione

- un'applicazione interessante dell'amplificatore non invertente è l'inseguitore di tensione (detto anche buffer)
- si ottiene quando $R_2 = 0\ \Omega$ (corto circuito) e viene rimossa R_1:

$$G = 1$$
$$R_{in} = \infty$$
$$R_{out} = 0$$



data una sorgente di tensione, $V_s = 9\ V$, con una resistenza interna $R_s = 1\ k\Omega$, si vuole alimentare un carico, $R_{carico} = 2\ k\Omega$. Calcolare la caduta di tensione ai capi di R_{carico}, la potenza fornita dalla sorgente e quella assorbita dal carico



- colleghiamo i terminali A e B con un cortocircuito

$$V_{carico} = \frac{R_{carico}}{R_{carico} + R_s} V_s = \frac{2\ \Omega}{3\ \Omega} 9\ V = 6\ V$$

a causa delle resistenze $V_{carico} < V_S$

- la corrente che circola è

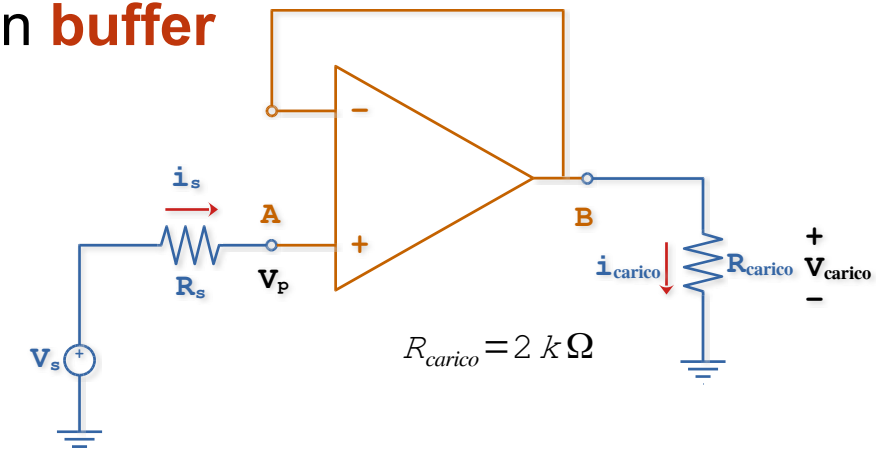
$$i_s = i_{carico} = \frac{V_s}{R_{carico} + R_s} = 3\ mA$$

- le potenze sono:

$$P_s = V_s \cdot i_s = 27\ mW$$
$$P_{carico} = V_{carico} \cdot i_s = 18\ mW$$
$$P_{R_s} = (V_s - V_{carico}) \cdot i_s = 9\ mW$$

- colleghiamo i due terminali A e B con un **buffer**
- grazie all'impedenza d'ingresso infinita dell'operazionale non fluisce corrente attraverso R_s

$$i_s = 0$$



- quindi ($G=1$)

$$V_p = V_s$$
$$V_{out} = V_s$$

- perciò

$$i_{carico} = \frac{V_{carico}}{R_{carico}} = 4.5\ mA$$

- la potenza dissipata sul carico è

$$P_{carico} = V_{out} \cdot i_{carico} = 40.5\ mW$$

- la potenza fornita dal generatore è

$$P_s = V_s \cdot i_s = 0\ mW$$

$$P_s = V_s \cdot i_s = 27\ mW$$
$$P_{carico} = V_{carico} \cdot i_s = 18\ mW$$

- il buffer disaccoppia la sorgente dal carico
- la resistenza di carico R_{carico} è alimentata direttamente dall'amplificatore operazionale tramite le sue tensioni di alimentazione V_{CC} e V_{EE}

- un amplificatore alle differenze risponde alla differenza tra i due segnali in ingresso (non invertente e invertente) e **rigetta** segnali che sono comuni a entrambi gli ingressi
- tutto ciò capita, in linea di principio, nel caso ideale
- si definisce tensione in modo comune la media dei segnali in ingresso all'amplificatore operazionale

$$V_{CM} = \frac{V_p + V_n}{2}$$

- possiamo esprimere V_p e V_n in funzione di V_d $(V_p - V_n)$ e di V_{CM}

$$\begin{cases} V_d = V_p - V_n \\ V_{CM} = \dfrac{V_p + V_n}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_p = V_{CM} + \dfrac{V_d}{2} \\ V_n = V_{CM} - \dfrac{V_d}{2} \end{cases}$$

- in generale

$$V_{out} = A_d V_d + A_{CM} V_{CM}$$

con

$A_d \equiv$ *guadagno differenziale dell'amplificatore*

$A_{CM} \equiv$ *guadagno di modo comune dell'amplificatore*

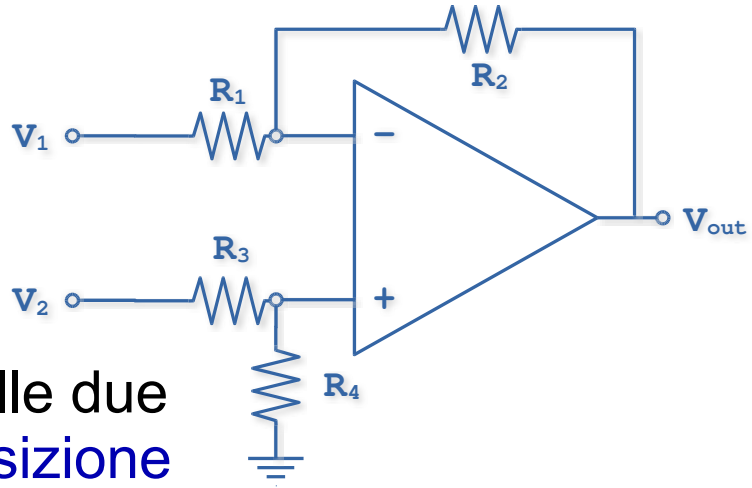
☞ per un amplificatore ideale $A_{CM}=0$

- l'efficacia di un amplificatore alle differenze si misura con il grado di reiezione dei segnali di modo comune rispetto a quelli differenziali
- si definisce *common-mode rejection ratio* (CMRR) la grandezza

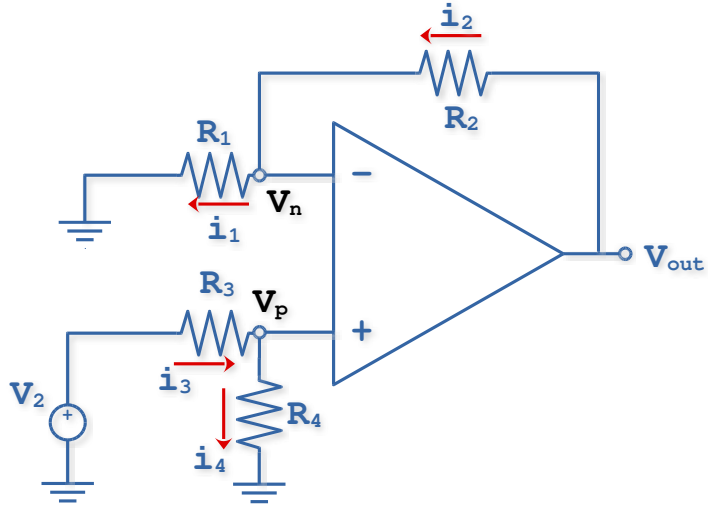
$$CMRR = 20 \log \frac{|A_d|}{|A_{CM}|}$$

- una tipica applicazione di un amplificatore alle differenze può essere fornito da un trasduttore che all'uscita dei suoi terminali fornisce un piccolo segnale ($O(mV)$) mentre i due terminali si trovano ad una tensione comune molto più grande ($O(V)$), rispetto alla massa

- studiamo un amplificatore alle differenze costituito da un amplificatore operazionale singolo
  - tutte le tensioni sono riferite a massa
- per ricavare la funzione di trasferimento consideriamo separatamente i contributi delle due sorgenti, utilizzando il principio di sovrapposizione per mettere assieme



(1) $V_1=0$, $V_2\neq 0$



- al nodo V_n:

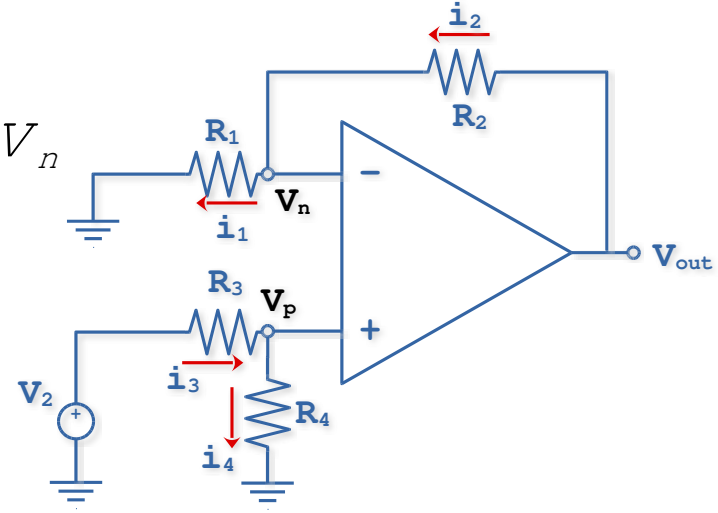
$$\frac{V_{out}-V_n}{R_2}=\frac{V_n}{R_1} \quad \Rightarrow \quad V_{out}=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)V_n$$

- al nodo V_p:

$$V_p=\frac{R_4}{R_3+R_4}V_2$$

- combinando le due espressioni ($V_p=V_n$)

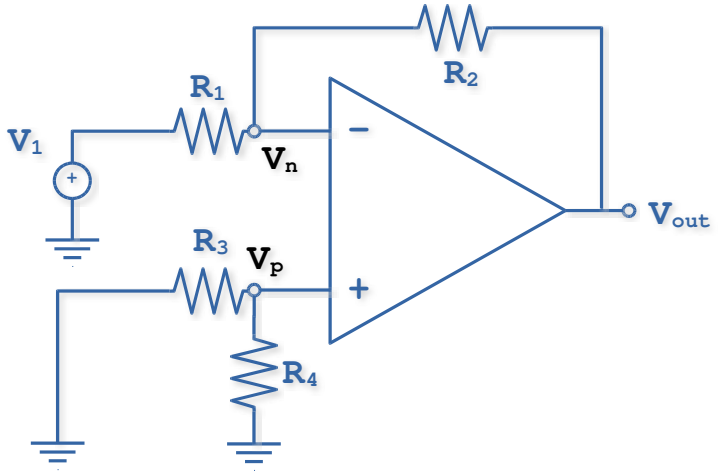
$$V_{out}=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\frac{R_4}{R_3+R_4}V_2$$



(2) $V_1 \neq 0$, $V_2=0$

siamo nella configurazione invertente con $V_p=V_n=0$

$$V_{out}=-\frac{R_2}{R_1}V_1$$

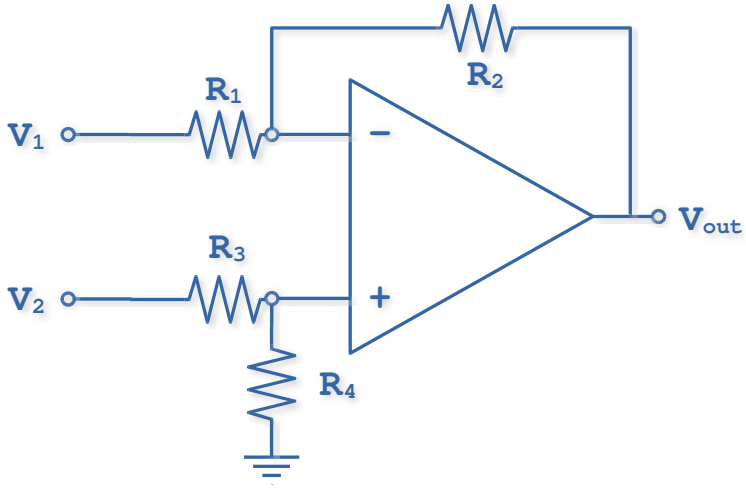


- combinando otteniamo

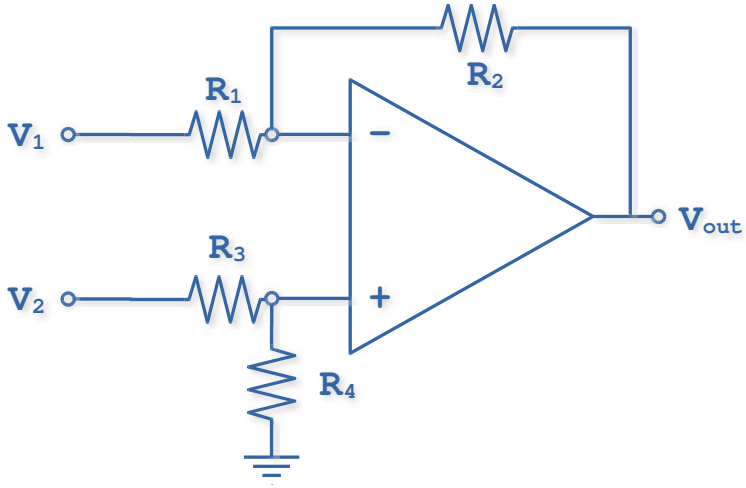
$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_2 - \frac{R_2}{R_1} V_1$$

$$= \frac{1 + \frac{R_2}{R_1}}{1 + \frac{R_3}{R_4}} V_2 - \frac{R_2}{R_1} V_1$$

$$= \frac{R_2}{R_1} \left(\frac{1 + \frac{R_1}{R_2}}{1 + \frac{R_3}{R_4}} V_2 - V_1 \right)$$



$$V_{out} = \frac{R_2}{R_1}\left(\frac{1+\frac{R_1}{R_2}}{1+\frac{R_3}{R_4}}V_2 - V_1\right)$$



- se

$$\frac{R_3}{R_4} = \frac{R_1}{R_2}$$

otteniamo

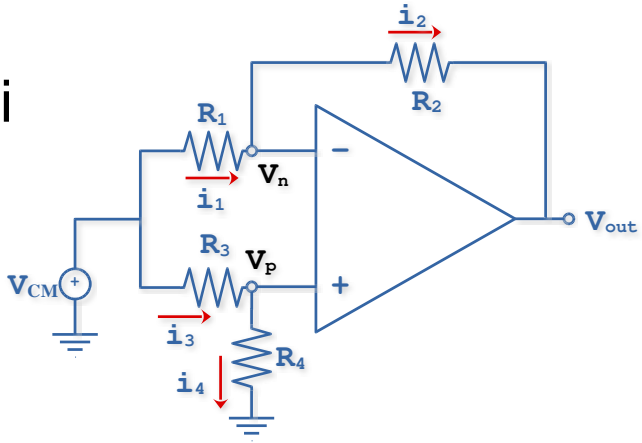
$$V_{out} = \frac{R_2}{R_1}\left(V_2 - V_1\right)$$

- il circuito amplifica la differenza tra i due segnali in ingresso e il guadagno è dato da

$$A_d = \frac{R_2}{R_1}$$

- studiamo lo stesso circuito con un segnale di modo comune applicato ad entrambi gli ingressi

$$i_1 = i_2 \qquad i_3 = i_4$$



- al nodo V_p:

$$V_p = \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_{CM}$$

- al nodo V_n:

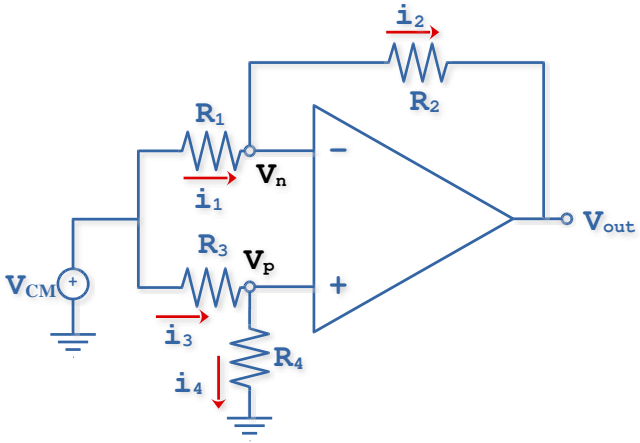
$$\frac{V_{CM} - V_n}{R_1} = \frac{V_n - V_{out}}{R_2}$$

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_n - \frac{R_2}{R_1} V_{CM}$$

- combinando le due espressioni

$$V_p = \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_{CM}$$

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_n - \frac{R_2}{R_1} V_{CM}$$



- con $V_n = V_p$ otteniamo:

$$V_{out} = \frac{R_2}{R_1} \left(\frac{1 + \frac{R_1}{R_2}}{1 + \frac{R_3}{R_4}} - 1 \right) V_{CM}$$

- con la condizione precedente

$$\frac{R_3}{R_4} = \frac{R_1}{R_2}$$

otteniamo

$$V_{out} = 0 \quad \Rightarrow \quad A_{CM} = \frac{V_{out}}{V_{CM}} = 0$$

- bisogna sottolineare che una piccola differenza nei valori delle resistenze possa portare ad una amplificazione di modo comune non nulla dando un valore finito alla grandezza CMRR

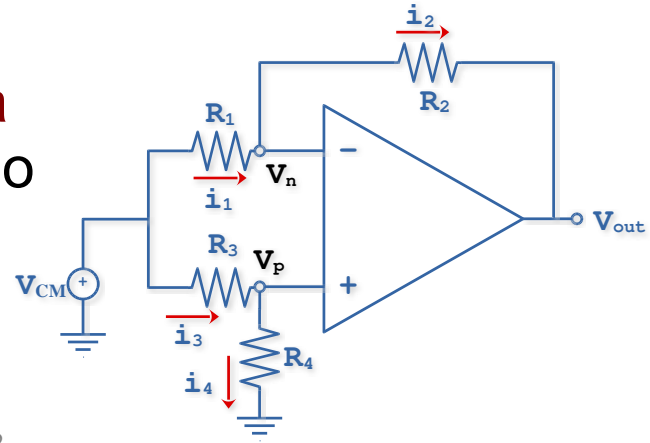
☞ per un amplificatore alle differenze è richiesta una alta impedenza d'ingresso

- valutiamo l'impedenza d'ingresso
- grazie al virtual short circuit

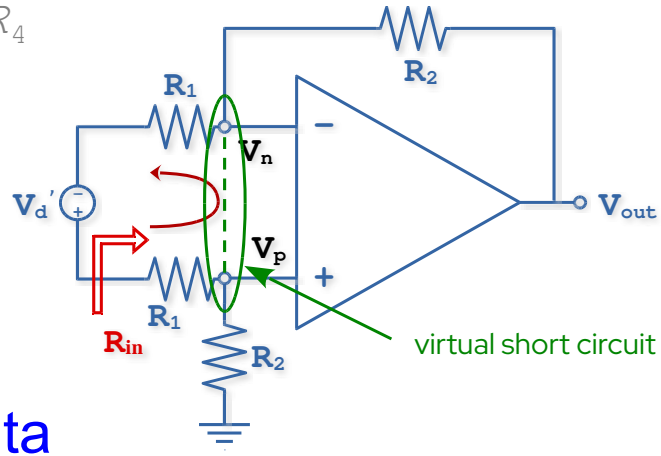
$$V_d' = 2\, i\, R_1$$

$$R_{in} = \frac{V_d'}{i} = 2\, R_1$$

☞ questo è in contraddizione con la richiesta di alta impedenza in ingresso



$R_1 = R_3$
$R_2 = R_4$



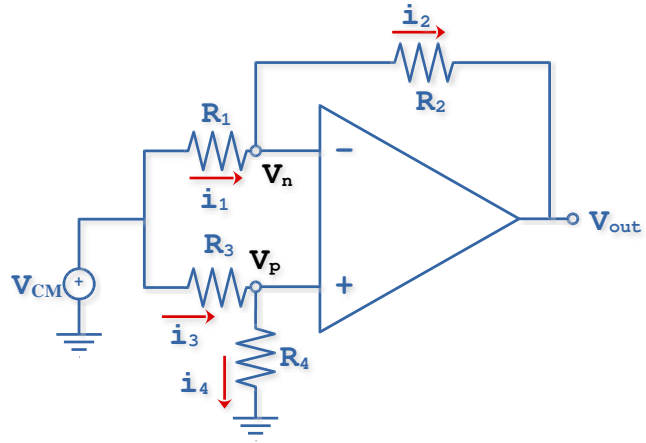
- infatti, dato che il guadagno è

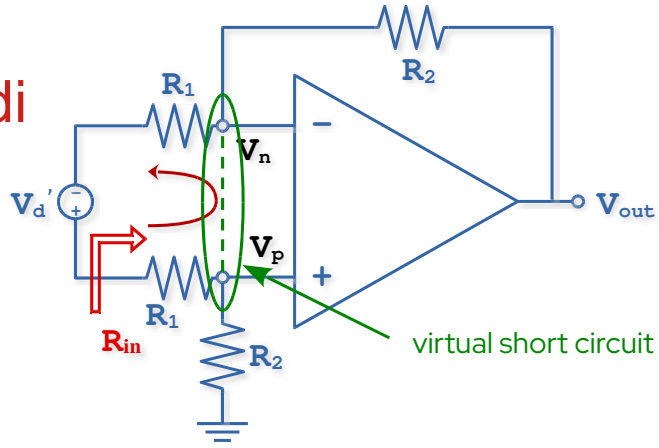
$$A_d = \frac{R_2}{R_1}$$

  R_1 sarà più piccolo di R_2 e quindi di bassa impedenza

- un'altro problema è la difficoltà nel variare il guadagno differenziale dell'amplificatore

☞ per ovviare a queste limitazioni si ricorre ad un circuito più complesso chiamato amplificatore di strumentazione





- nota sull'amplificatore operazionale ideale e sulla regola del virtual short:
  - quando l'amplificatore operazionale è utilizzato con un feedback negativo, nel limite $A \to \infty$ avremo

$$\lim_{A\to\infty} V_d = \lim_{A\to\infty} \frac{V_{out}}{A} = 0$$

dato che

$$V_d = V_p - V_n \quad \Rightarrow \quad V_n = V_p - V_d$$

quindi

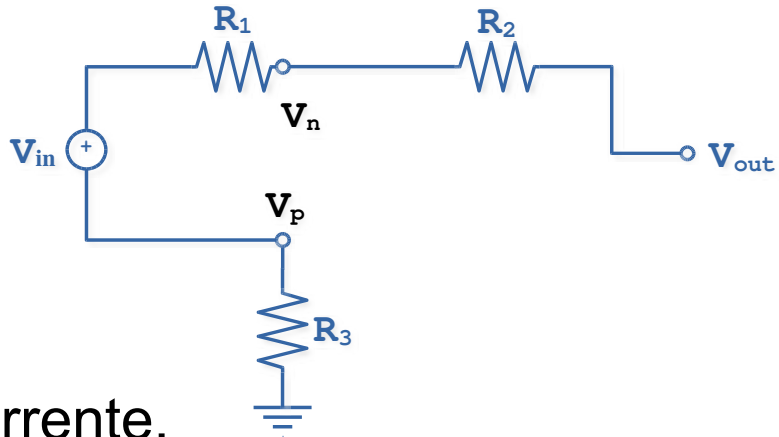
$$\lim_{A\to\infty} V_n = \lim_{A\to\infty} \left(V_p - V_d\right) = V_p - \lim_{A\to\infty} \frac{V_{out}}{A} \left(=0\right)$$

  - si dice che V_n, in configurazione di feedback negativo, segue sempre V_p:

$$V_n = V_p$$

studiare le tensioni del circuito in figura con:

$$V_{in} = 6\ V$$
$$R_1 = 30\ k\Omega$$
$$R_2 = 20\ k\Omega$$
$$R_3 = 10\ k\Omega$$



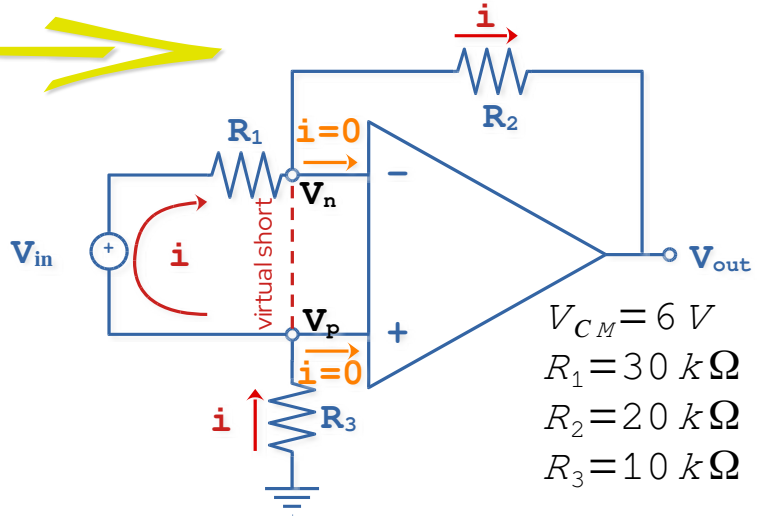
- poiché il circuito è aperto non scorre corrente, quindi

$$V_p = 0\ V$$
$$V_n = 6\ V$$
$$V_{out} = 6\ V$$

- introduciamo un amplificatore operazionale nel circuito

- otteniamo
- l'impedenza d'ingresso dell'operazionale farà si che non scorra corrente nel circuito
- grazie al feedback negativo dell'operazionale avremo

$$V_n = V_p$$



- si trovano quindi alla stessa tensione come se ci fosse un corto circuito
- a sinistra si forma una maglia da cui

$$i = \frac{V_{CM}}{R_1} = 0.2\ mA$$

questa corrente non fluisce nell'operazionale ma attraverso la resistenza di feedback R_2

- la corrente `i` appena trovata attraversa la resistenza R_3, quindi

$$i = \frac{0 - V_p}{R_3}$$

$$V_p = -i R_3 = -2\ V$$

- e quindi

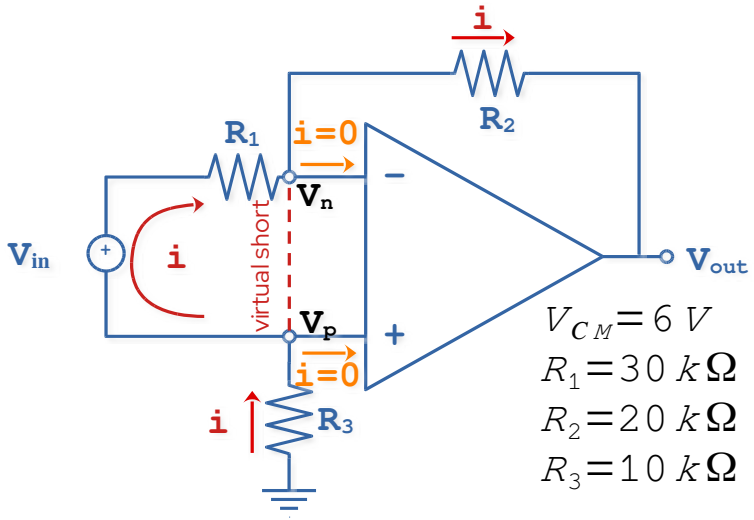
$$V_n = V_p$$

$$V_n = -2\ V$$

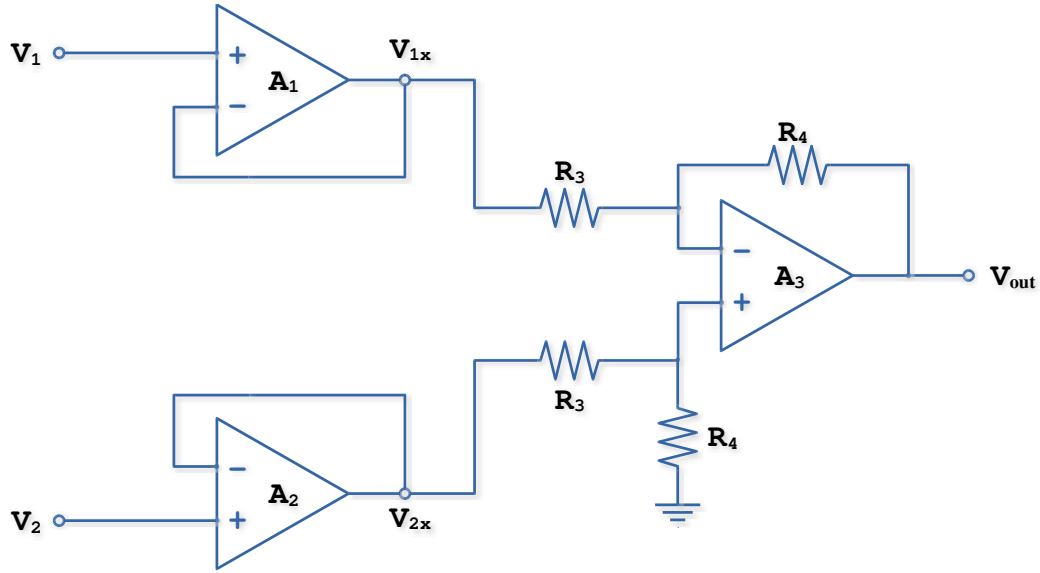
- infine

$$i = \frac{V_n - V_{out}}{R_2}$$

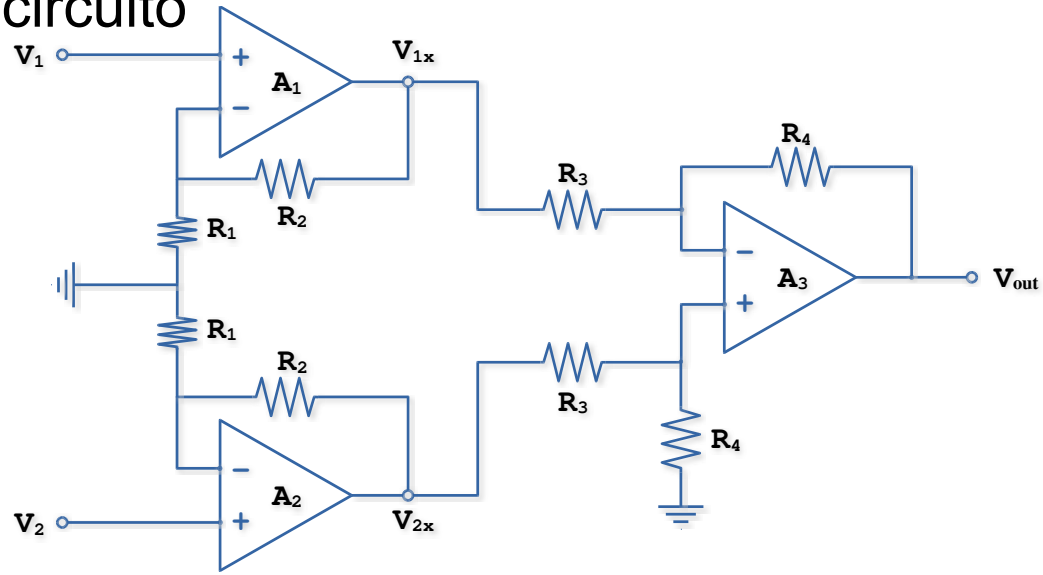
$$V_{out} = V_n - i R_2 = -6\ V$$



- il problema della bassa impedenza in ingresso dell'amplificatore differenziale con un singolo operazionale può essere risolto introducendo due buffer (inseguitori di tensione) agli estremi dell'operazionale



- visto che stiamo aggiungendo ben due operazionali al circuito possiamo ulteriormente migliorare il nostro circuito
- il circuito è quello in figura
  - è composto da due stadi
  - il primo costituito dagli amplificatori A_1 e A_2
  - il secondo da un amplificatore alle differenze A_3



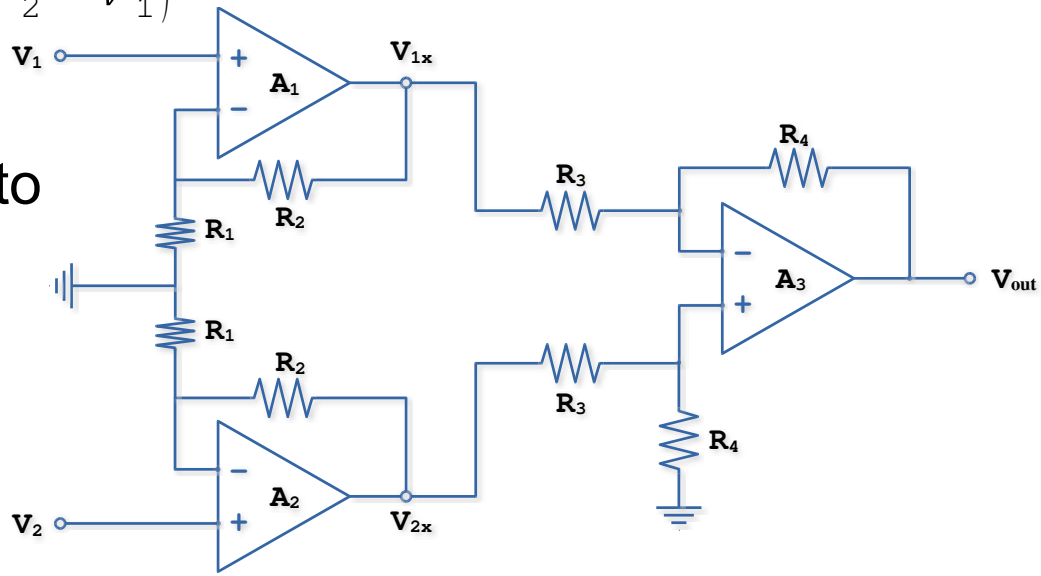
- A_1 e A_2 sono amplificatori non invertenti

$$V_{1x} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_1 \qquad V_{2x} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_2$$

- l'uscita dell'amplificatore alle differenze è

$$V_{out} = \frac{R_4}{R_3}\left(V_{2x} - V_{1x}\right) = \frac{R_4}{R_3}\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\left(V_2 - V_1\right)$$

$$V_{out} = \frac{R_4}{R_3}(V_{2x} - V_{1x}) = \frac{R_4}{R_3}\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)(V_2 - V_1)$$



- questo circuito ha i seguenti vantaggi, rispetto a quello ottenuto con il singolo operazionale:
  - resistenza in ingresso molto alta
    - idealmente infinita
  - alto guadagno differenziale
- se A_1 e A_2 sono uguali e i resistori delle loro reti sono uguali il percorso seguito dai due segnali è simmetrico
  - questo è un vantaggio nel disegno di un amplificatore che considera differenze di segnali

- questo circuito ha i seguenti svantaggi:

  1) l'amplificazione dello stadio di ingresso è la stessa per la parte differenziale e quella di modo comune dei due segnali

$$\begin{cases} V_2 = V_{CM} + \dfrac{V_d}{2} \\ V_1 = V_{CM} - \dfrac{V_d}{2} \end{cases}$$

  pertanto i segnali in uscita dal primo stadio potrebbero essere vicini alla **saturazione** dell'amplificatore operazionale

  - anche se non saturasse l'amplificatore alle differenze del II stadio dovrà operare con segnali di modo comune molto grandi, con il rischio effettivo che il CMRR sia ridotto

$$CMRR = 20 \log \frac{|A_d|}{|A_{CM}|}$$

  2) i due amplificatori del I stadio dovranno essere identici, altrimenti un segnale spurio potrebbe apparire al loro output

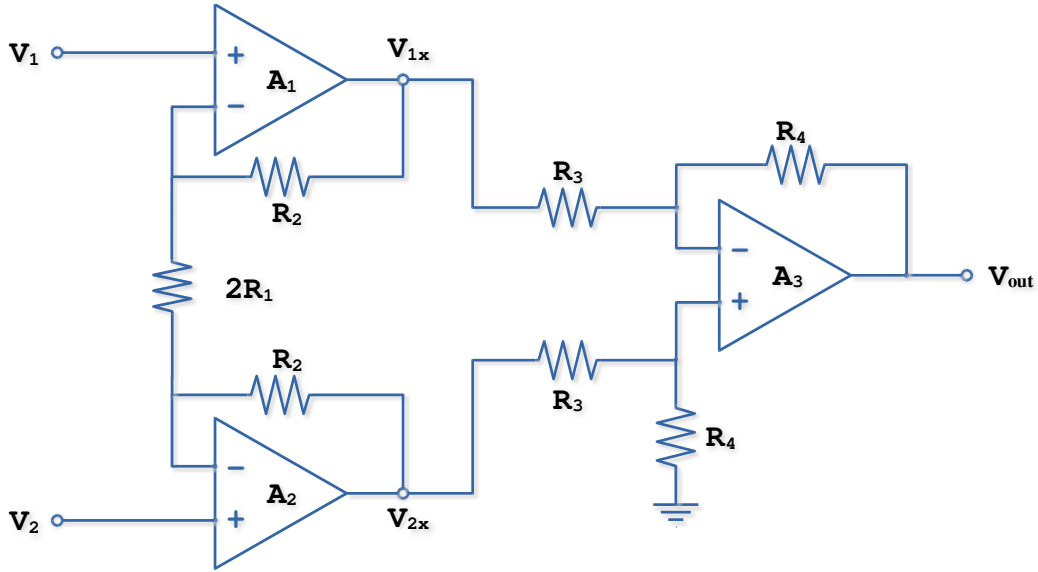
3) per modificare il guadagno dell'amplificatore alle differenze

$$G = \frac{R_4}{R_3}\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

i due resistori R_1 devono essere modificati simultaneamente ed essere identici

- cosa non semplice da realizzare

- queste tre limitazioni possono essere eliminate con una semplice modifica al circuito, staccando la resistenza R_1 dalla massa



- come in precedenza, A_3 è un amplificatore operazionale alle differenze con:

$$V_{out} = \frac{R_4}{R_3}\left(V_{2x} - V_{1x}\right)$$

- la rete resistiva tra V_{1x} e V_{2x} è
- tutte le resistenze sono in serie perché percorse dalla stessa corrente
- quindi

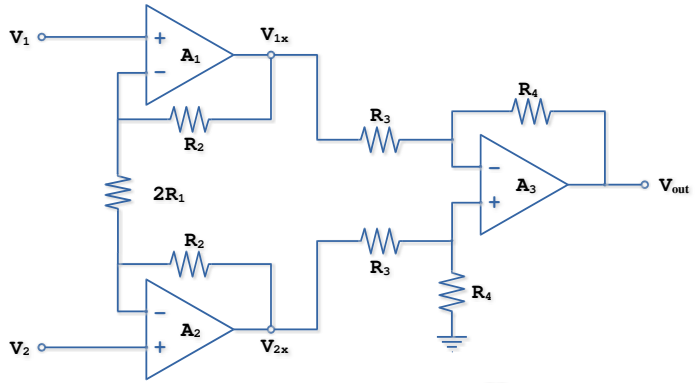
$$V_{1x} - V_{2x} = \left(2R_2 + 2R_1\right) i$$

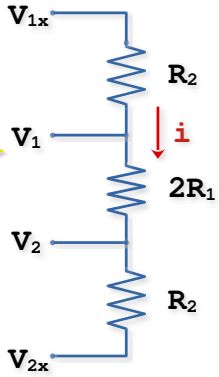
e anche

$$i = \frac{V_{1x} - V_{2x}}{2\left(R_2 + R_1\right)} = \frac{V_1 - V_2}{2R_1}$$

- pertanto

$$V_{1x} - V_{2x} = 2\left(R_2 + R_1\right)\frac{V_1 - V_2}{2R_1}$$



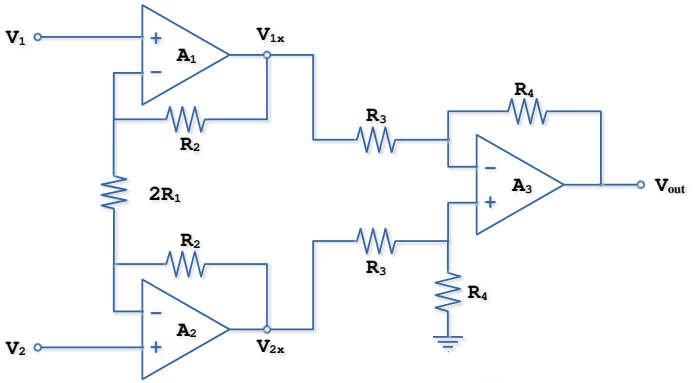


- combinando

$$V_{out} = \frac{R_4}{R_3}\left(V_{2x} - V_{1x}\right)$$

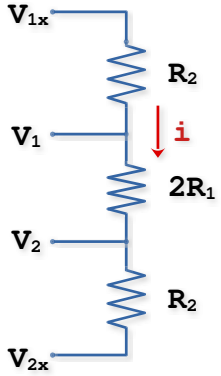
e

$$V_{1x} - V_{2x} = \left(R_2 + R_1\right)\frac{V_1 - V_2}{R_1}$$



- otteniamo

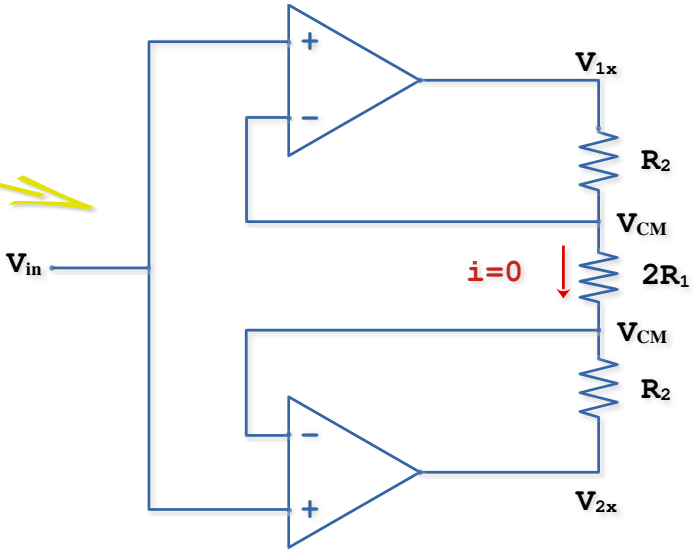
$$V_{out} = \frac{R_4}{R_3}\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\left(V_2 - V_1\right) \quad \Rightarrow \quad G = \frac{R_4}{R_3}\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$



  - il guadagno è lo stesso della prima versione del circuito
- è da notare che il guadagno non dipende dal fatto che le due resistenze R_2 siano uguali
- nel caso $R_2 \neq R'_2$

$$G = \frac{R_4}{R_3}\left(1 + \frac{R_2 + R'_2}{2R_1}\right)$$

- studiamo cosa succede quando i due ingressi sono collegati ad una tensione di modo comune
- lo stadio d'ingresso è il seguente
- per la regola del virtual short agli ingressi invertenti dei due operazionali del primo stadio avremo la stessa tensione
  - la caduta di potenziale ai capi di $2R_1$ sarà nulla
  - $i=0$



quindi

$$V_{1x} = V_{CM} = V_{2x}$$

- in conclusione l'eventuale tensione di modo comune presente agli ingressi non viene amplificata dallo stadio iniziale, ma semplicemente propagata al II stadio, dove sarà sottratta

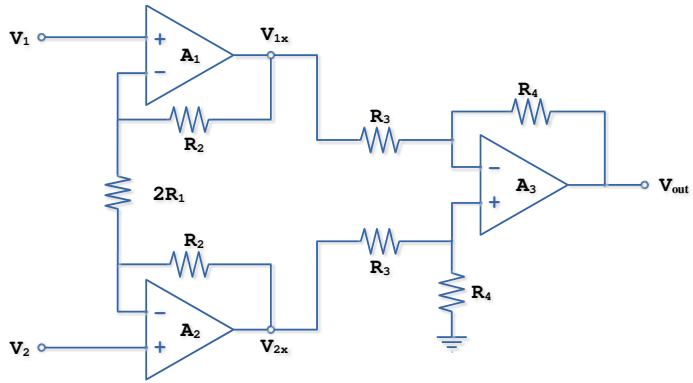
- invece la tensione differenziale presente agli ingressi del I stadio

$$V_d = V_2 - V_1$$

- verrà amplificata con un guadagno

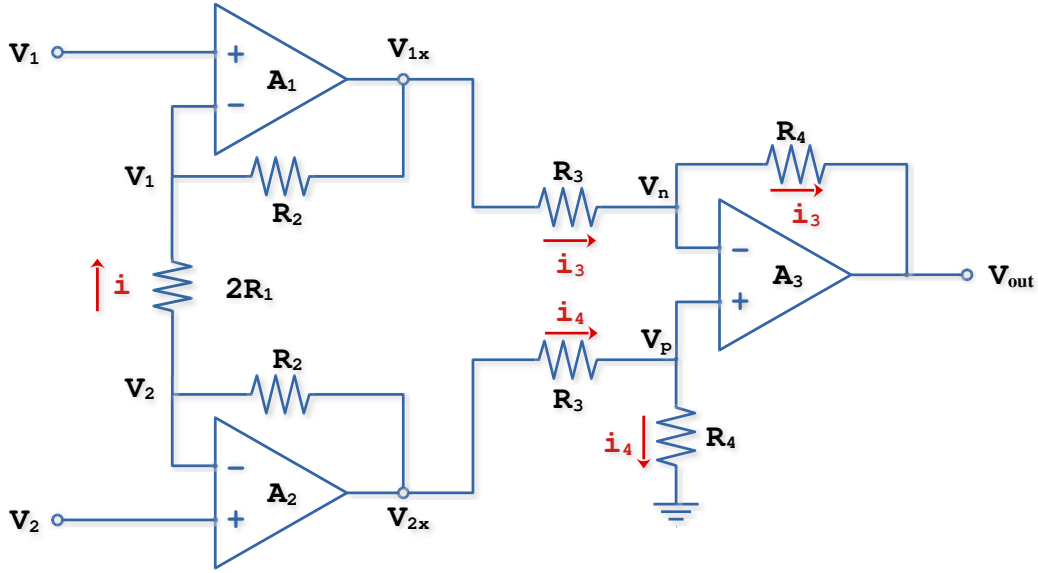
$$G = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

- si può notare che il guadagno complessivo può essere variato semplicemente agendo sulla resistenza $2R_1$



considerare un amplificatore da strumentazione con una tensione di modo comune $V_{CM}=+5\ V$ **continua** e un segnale di ingresso differenziale **sinusoidale** di ampiezza $10\ mV$. Determinare la tensione in ogni nodo del circuito con

$$2R_1 = 10\ k\Omega$$
$$R_2 = 0.5\ M\Omega$$
$$R_3 = R_4 = 10\ k\Omega$$



- per definizione

$$\begin{cases} V_d = V_2 - V_1 \\ V_{CM} = \dfrac{V_1 + V_2}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_2 = V_{CM} + \dfrac{V_d}{2} \\ V_1 = V_{CM} - \dfrac{V_d}{2} \end{cases}$$

$$i = \frac{V_2 - V_1}{2R_1}$$

- possiamo quindi ricavare

$$V_{1x} = V_1 - i R_2 = V_1 - \frac{V_2 - V_1}{2 R_1} R_2$$

$$= V_{CM} - \frac{V_d}{2} - \frac{V_d}{2}\frac{R_2}{R_1}$$

$$= V_{CM} - \frac{V_d}{2}\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \Leftarrow \quad 1001$$

$$V_{1x} = 5 - 5.005 \sin(\omega t + \phi)\, V$$

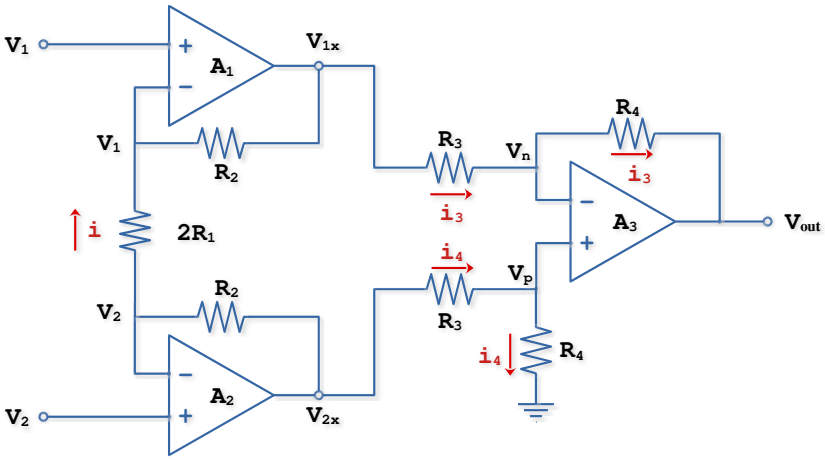
- analogamente

$$V_{2x} = V_2 + i R_2 = V_2 + \frac{V_2 - V_1}{2 R_1} R_2$$

$$= V_{CM} + \frac{V_d}{2} + \frac{V_d}{2}\frac{R_2}{R_1}$$

$$= V_{CM} + \frac{V_d}{2}\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

$$V_{2x} = 5 + 5.005 \sin(\omega t + \phi)\, V$$



$$\begin{cases} V_2 = V_{CM} + \dfrac{V_d}{2} \\ V_1 = V_{CM} - \dfrac{V_d}{2} \end{cases}$$

$$i = \frac{V_2 - V_1}{2 R_1}$$

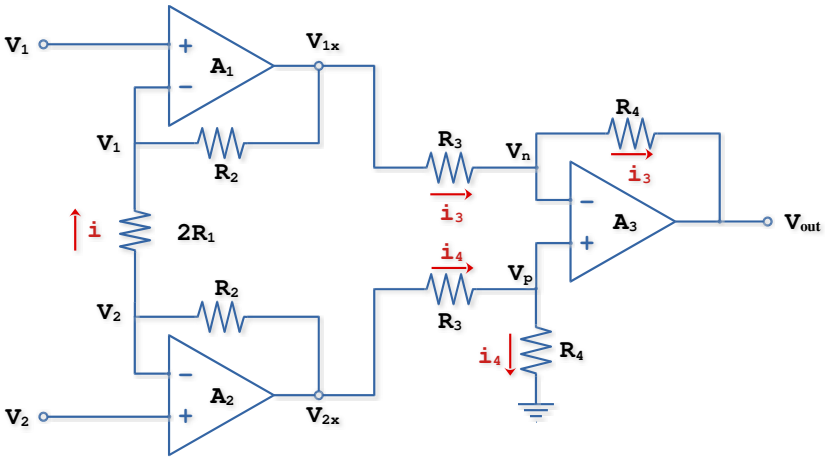
- possiamo applicare Kirchhoff al nodo V_p

$$\frac{V_{2x}-V_p}{R_3}=\frac{V_p}{R_4} \quad \Rightarrow \quad V_{2x}=V_p\left(1+\frac{R_3}{R_4}\right)$$

$$R_3=R_4 \quad \Rightarrow \quad V_{2x}=2\,V_p$$

$$V_p=\frac{V_{2x}}{2}$$

$$V_p=2.5+2.5025\sin(\omega t+\phi)\,V$$



- inoltre

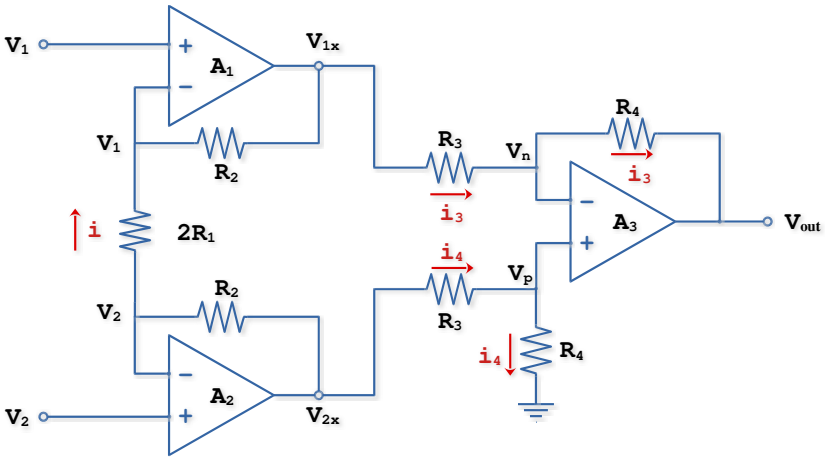
$$V_n=V_p$$

$$V_n=2.5+2.5025\sin(\omega t+\phi)\,V$$

$$\begin{cases} V_2=V_{CM}+\dfrac{V_d}{2} \\ V_1=V_{CM}-\dfrac{V_d}{2} \end{cases}$$

$$i=\frac{V_2-V_1}{2\,R_1}$$

- possiamo applicare Kirchhoff al nodo V_n



$$\frac{V_{1x}-V_n}{R_3}=\frac{V_n-V_{out}}{R_4} \quad \Rightarrow \quad V_{1x}=V_n\left(1+\frac{R_3}{R_4}\right)-V_{out}\frac{R_3}{R_4}$$

$$R_3=R_4 \quad \Rightarrow \quad V_{1x}=2V_n-V_{out}$$

$$V_{out}=2V_n-V_{1x}$$

$$V_{out}=5+5.005\sin(\omega t+\phi)-5+5.005\sin(\omega t+\phi)\,V$$

$$V_{out}=10.01\sin(\omega t+\phi)\,V$$

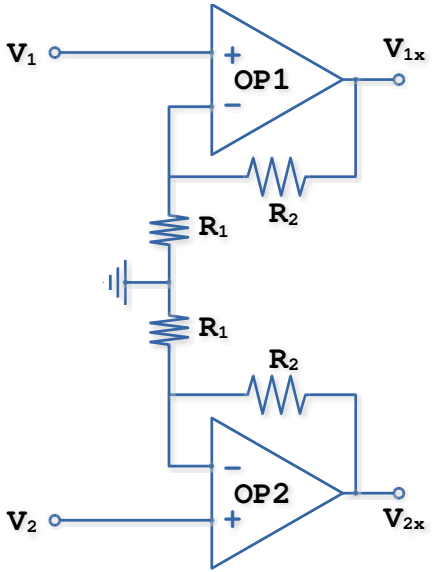
$$\begin{cases} V_2=V_{CM}+\frac{V_d}{2} \\ V_1=V_{CM}-\frac{V_d}{2} \end{cases}$$

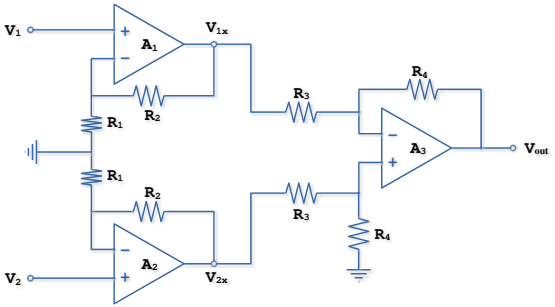
$$i=\frac{V_2-V_1}{2R_1}$$

- confrontiamo gli stadi di ingresso dei due circuiti proposti
- studiamo il loro comportamento in funzione di una tensione in ingresso in modo comune V_{CM}
- primo circuito:
  - i due operazionali, `OP1` e `OP2`, sono in configurazione non invertente
  - pertanto, in generale

$$V_{1x} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_1$$

$$V_{2x} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_2$$





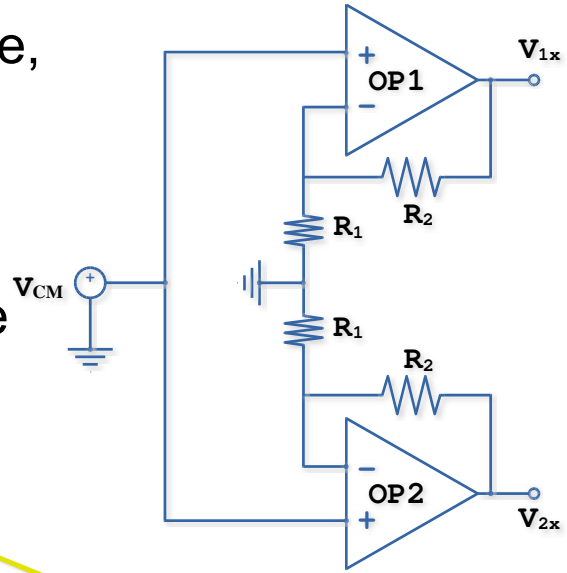
- nel caso di una tensione in ingresso di modo comune, V_{CM}, avremo

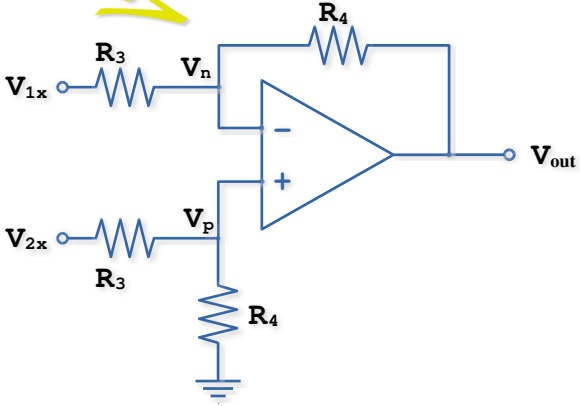
$$V_{1x}=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)V_{CM}=V_{2x} \qquad G=1+\frac{R_2}{R_1}$$

- per entrambi gli operazionali, OP1 e OP2, la tensione in uscita sarà V_{CM} amplificata dal guadagno G
- le due tensioni finiscono allo stadio finale
- l'uscita dello stadio finale è

$$V_{out}=\frac{R_4}{R_3}\left(V_{2x}-V_{1x}\right)=\frac{R_4}{R_3}\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\left(V_{CM}-V_{CM}\right)=0$$

annullando l'effetto della tensione di modo comune



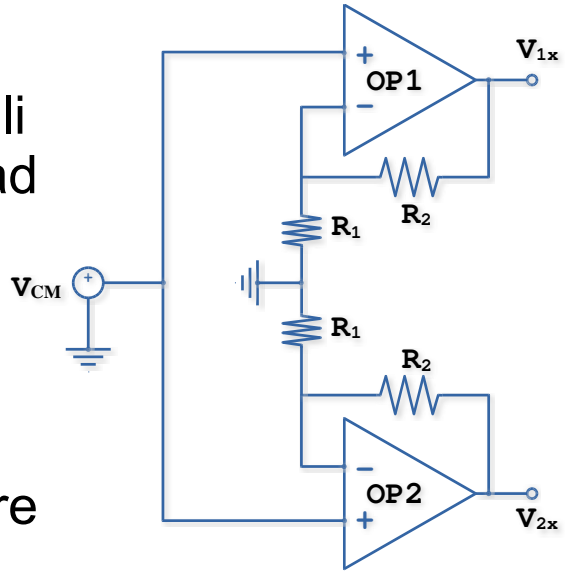


- le problematiche di questo tipo di circuito sono:
  1) non avere resistenze R_1 e R_2 esattamente uguali nei due operazionali, questo potrebbe portare ad una diversa amplificazione

$$V_{1x} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{CM} \neq \left(1 + \frac{R_2'}{R_1'}\right) V_{CM} = V_{2x}$$

  questa differenza si propaga allo stadio finale dove viene ulteriormente amplificata di un fattore R_4/R_3

  2) dato che V_{CM} viene amplificato ci si potrebbe trovare con tensioni vicine a quelle di alimentazione con possibili effetti di saturazione



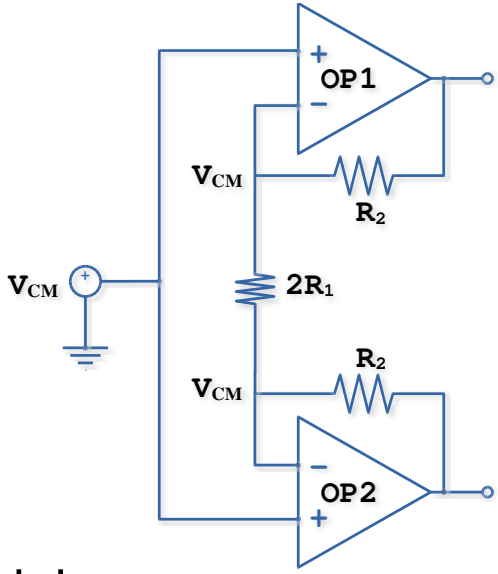
- secondo circuito:
  - i due operazionali, OP1 e OP2, sono in configurazione non invertente
  - con la regola del virtual short otteniamo che le tensioni ai capi della resistenza $2R_1$ sono uguali (V_{CM})
  - non scorre corrente attraverso $2R_1$ e R_2
  - quindi

$$V_{1x} = V_{CM} = V_{2x} \qquad G = 1$$

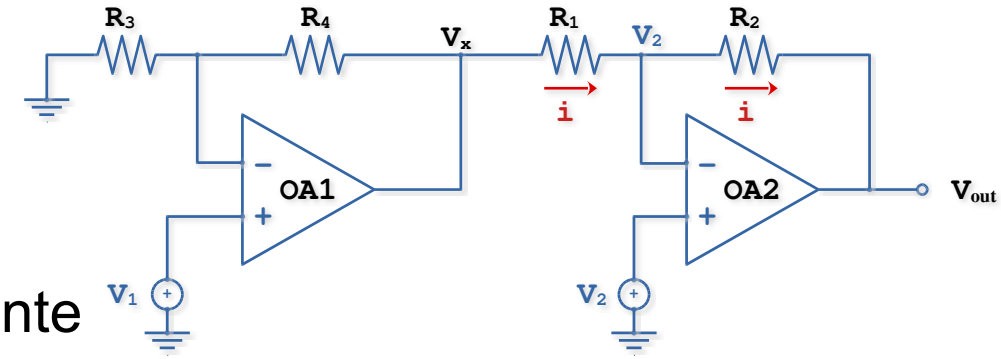
la tensione di modo comune viene trasferita alle uscite dei due amplificatori operazionali **senza essere amplificata**

  - il secondo stadio annullerà la tensione di modo comune

$$V_{out} = \frac{R_4}{R_3}\left(V_{2x} - V_{1x}\right) = \frac{R_4}{R_3}\left(V_{CM} - V_{CM}\right) = 0$$



il circuito in figura è un altro esempio di amplificatore per strumentazione, ricavare la funzione di trasferimento



- OA1 è un amplificatore non invertente

$$V_x = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) V_1$$

- applicando la legge di Kirchhoff al ramo invertente di OA2

$$\frac{V_x - V_2}{R_1} = \frac{V_2 - V_{out}}{R_2}$$

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_2 - \frac{R_2}{R_1} V_x$$

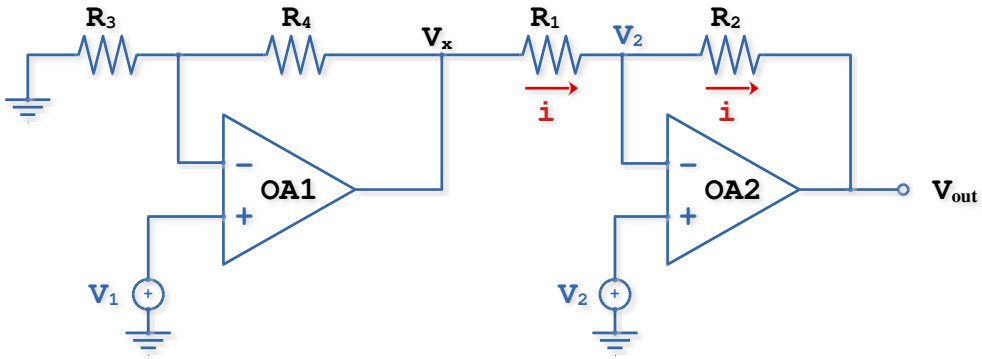
$$= \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_2 - \frac{R_2}{R_1}\left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) V_1$$

- quindi

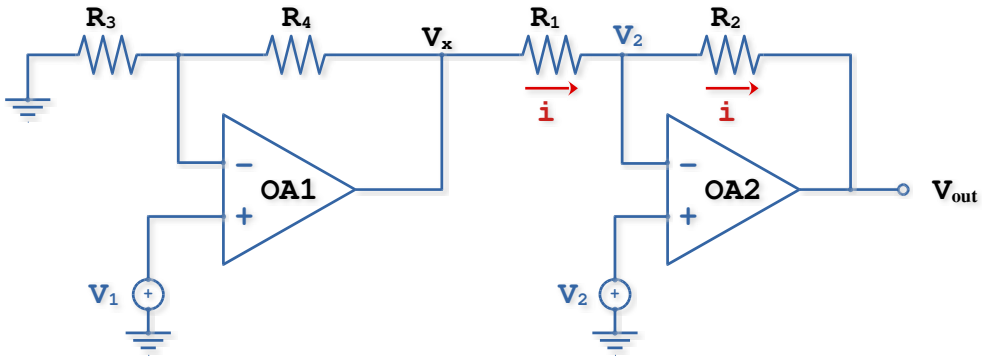
$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_2 - \frac{R_2}{R_1}\left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) V_1$$

$$= \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\left[V_2 - \frac{1 + \frac{R_4}{R_3}}{1 + \frac{R_2}{R_1}} \frac{R_2}{R_1} V_1 \right]$$

$$= \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\left[V_2 - \frac{1 + \frac{R_4}{R_3}}{1 + \frac{R_1}{R_2}} V_1 \right]$$



$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\left[V_2 - \frac{1 + \frac{R_4}{R_3}}{1 + \frac{R_1}{R_2}} V_1\right]$$



- nel caso in cui

$$\frac{R_4}{R_3} = \frac{R_1}{R_2}$$

avremo

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\left[V_2 - V_1\right]$$

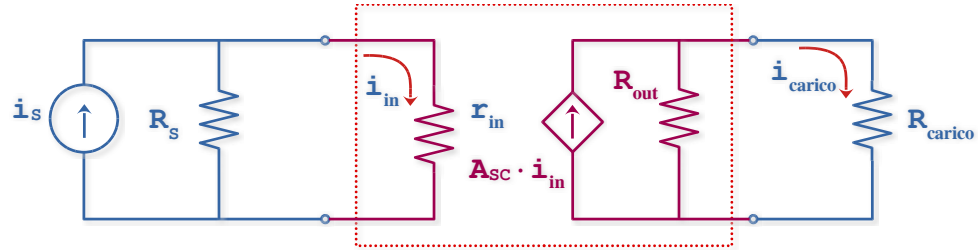
amplificatore di corrente

- anche se gli amplificatori operazionali sono amplificatori di tensione possono essere configurati per amplificare segnali in corrente
- la relazione che lega le correnti in ingresso e in uscita è

$$i_{out} = A\, i_{in}$$

dove A è il guadagno del circuito e si misura in Ampere/Ampere

- lo schema dell'amplificatore di corrente è



- ricaviamo la funzione di trasferimento

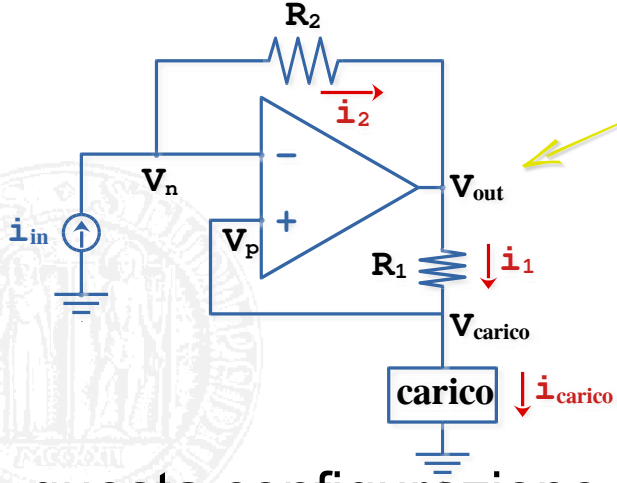
$$\frac{i_{carico}}{i_S} = \frac{R_S}{r_{in}+R_S} A_{SC} \frac{R_{out}}{R_{out}+R_{carico}} = \frac{1}{1+\frac{r_{in}}{R_S}} A_{SC} \frac{1}{1+\frac{R_{carico}}{R_{out}}}$$

- il limite di amplificatore ideale si ottiene per

$$r_{in} = 0 \qquad e \qquad r_{out} = \infty$$

- anche in questo caso (come per gli amplificatori di transconduttanza) è possibile avere amplificatori con carico floating oppure grounded
  - per semplicità considereremo soltanto questo secondo caso
- grounded-load current amplifier:

  sono possibili due configurazioni:



$$V_{out} = V_n - R_2 i_2$$

$$i_{carico} = \frac{V_{out} - V_p}{R_1} = \frac{V_n - R_2 i_2 - V_p}{R_1}$$

$$i_{carico} = -\frac{R_2}{R_1} i_2 = -\frac{R_2}{R_1} i_{in}$$

$$i_{in} = i_2 \quad \Rightarrow \quad i_{carico} = -\frac{R_2}{R_1} i_{in}$$

$$\text{se} \quad R_1 = R_2 \quad \Rightarrow \quad i_{carico} = -i_{in}$$

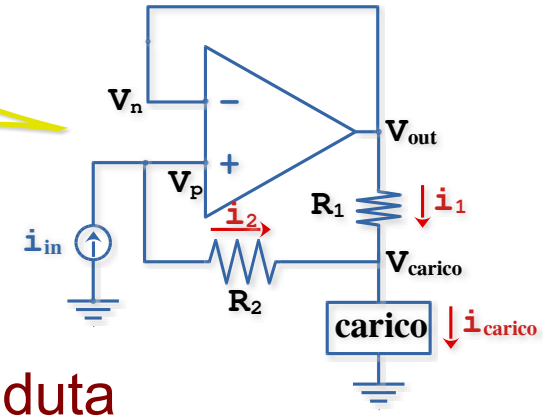
- questa configurazione si chiama current mirror

- seconda configurazione
- in questo circuito

$$i_{carico} = i_1 + i_2$$

- poiché

$$V_{out} = V_n = V_p$$



le resistenze R_1 e R_2 sono sottoposte alla stessa caduta di potenziale

$$R_1 i_1 = R_2 i_2$$

- quindi

$$i_{carico} = i_1 + i_2 = \frac{R_2}{R_1} i_2 + i_2 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) i_2$$

$$i_2 = i_{in}$$

$$i_{carico} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) i_{in}$$

progettare un amplificatore di corrente in modo tale che

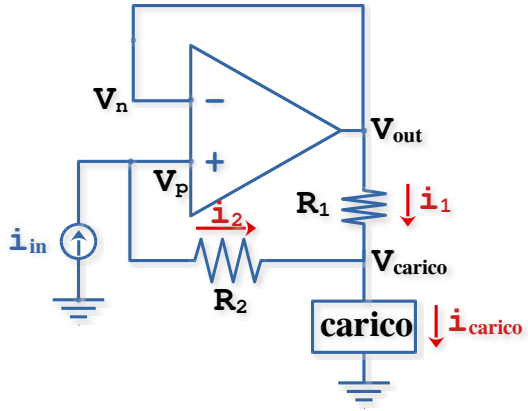
$$(a) \quad i_{out} = 10\, i_{in}$$
$$(b) \quad i_{out} = -10\, i_{in}$$

- per il caso (a), corrente non invertita, dobbiamo ricorrere alla seconda configurazione

$$i_{carico} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) i_{in}$$

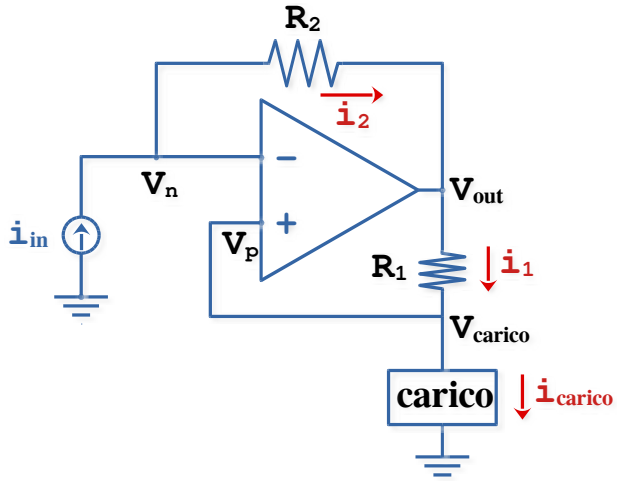
- quindi una possibile soluzione è:

$$R_1 = 2\ k\Omega$$
$$R_2 = 18\ k\Omega$$



- per il caso (b), corrente invertita, dobbiamo ricorrere alla configurazione current mirror

$$i_{carico} = -\frac{R_2}{R_1} i_{in}$$

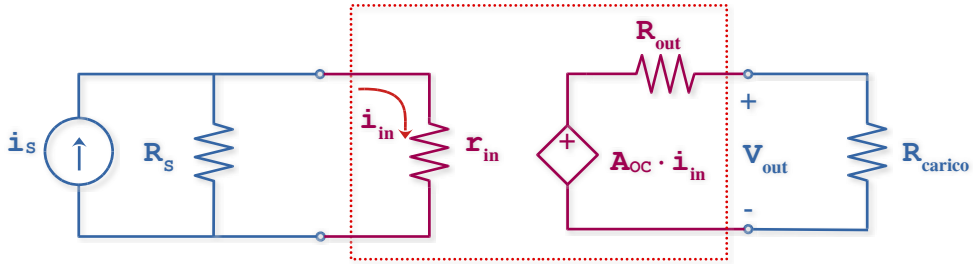


- quindi una possibile soluzione è:

$$R_1 = 1\ k\Omega$$
$$R_2 = 10\ k\Omega$$

- sono circuiti che convertono una corrente in una tensione, con

$$V_{out} = A\, i_{in}$$



- il modello generico di amplificatore di transresistenza è quello mostrato in figura
- la funzione di trasferimento è:

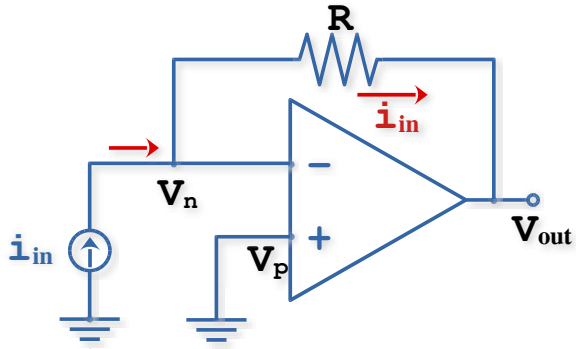
$$\frac{V_{out}}{i_S} = \frac{R_S}{r_{in}+R_S} A_{OC} \frac{R_{carico}}{R_{out}+R_{carico}} = \frac{1}{1+\frac{r_{in}}{R_S}} A_{OC} \frac{1}{1+\frac{R_{out}}{R_{carico}}}$$

- il limite di amplificatore ideale si ottiene per

$$r_{in} \rightarrow 0 \qquad R_{out} \rightarrow 0$$

amplificatore di transresistenza

- vediamo come si può realizzare questo tipo di dispositivo con un amplificatore operazionale
- un esempio è quello mostrato in figura



$$i_{in} = \frac{V_n - V_{out}}{R} = -\frac{V_{out}}{R}$$

$$V_{out} = -R\, i_{in}$$

- il guadagno è $-R$ ed è espresso in V/A

☞ l'elemento del circuito posto nel ramo di feedback non deve essere necessariamente un elemento resistivo

- nel caso generale in cui abbia una impedenza $Z(s)$ l'equazione diventa

$$V_{out} = -Z\, i_{in}$$

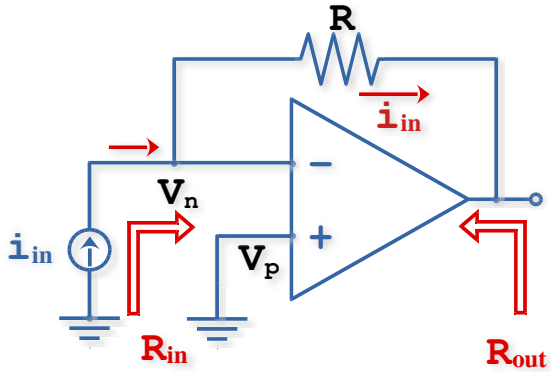
e il circuito prende il nome di amplificatore di transimpedenza

amplificatore di transresistenza

- consideriamo ora le resistenze in ingresso ed in uscita del circuito
- la sorgente in ingresso vede una resistenza nulla

$$R_{in} = 0$$

perché l'amplificatore operazione è collegato al virtual ground



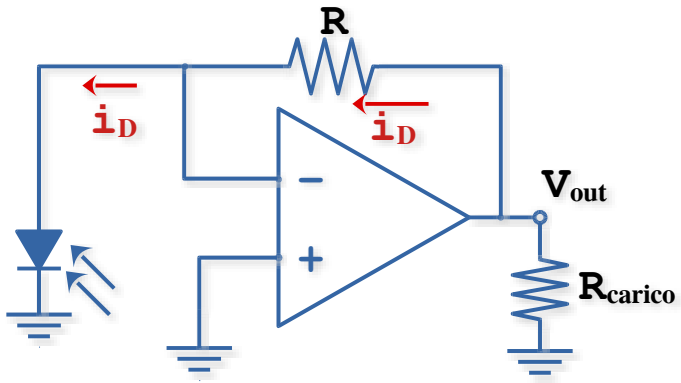
- il carico in uscita vede una resistenza

$$R_{out} = 0$$

perché la resistenza in uscita dell'amplificatore è nulla

- quelle descritte sono proprio le caratteristiche di un amplificatore di transresistenza ideale

un fotodiodo riceve luce da una fibra ottica e produce una corrente $0 \le i_D \le 100\ \mu A$. Disegnare un circuito con amplificatore operazionale per convertire la corrente in tensione $0 \le V_{out} \le 10\ V$ applicata ad un carico $R_{carico} = 2\ k\Omega$.



- la corrente fluirà dall'uscita dell'amplificatore operazionale e, dopo aver attraversato la resistenza di feedback, giungerà al diodo
- poiché

$$\frac{V_{out}}{R} = i_D \quad \Rightarrow \quad R = \frac{V_{out}}{i_D}$$

avremo

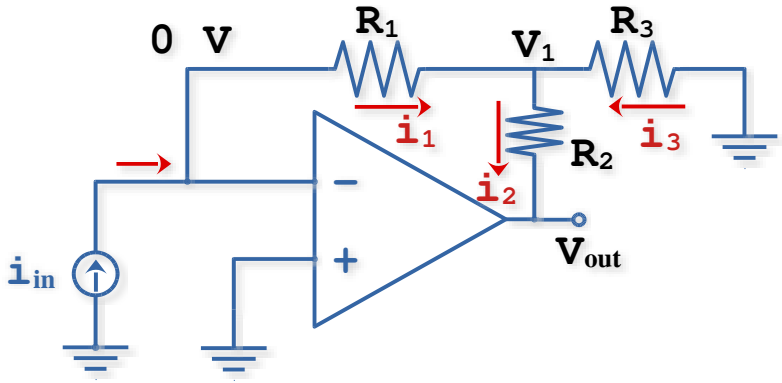
$$R = \frac{V_{out}^{MAX}}{i_D^{MAX}} = 100\ k\Omega$$

- il guadagno in corrente è

$$\frac{i_{carico}}{i_D} = \frac{V_{out}}{R_{carico}} \cdot \frac{1}{i_D} = \frac{V_{out}}{i_D} \cdot \frac{1}{R_{carico}} = \frac{R}{R_{carico}} = 50\ A/A$$

amplificatore di transresistenza

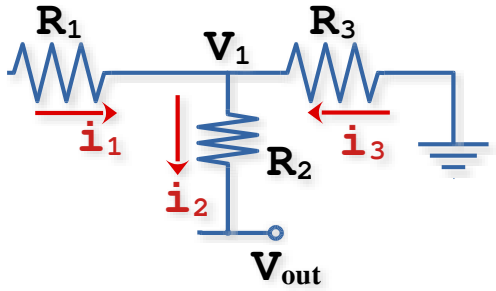
- una limitazione del circuito è che, a volte, bisognerà utilizzare resistenze elevate per ottenere guadagni elevati
- per ovviare a questo problema si utilizza un circuito chiamato convertitore I/V ad alta sensitività
- il circuito utilizza una rete a T per ottenere guadagni elevati
- consideriamo le correnti al nodo V_1:



$$i_1 + i_3 = i_2$$

$$-\frac{V_1}{R_1} + \frac{0 - V_1}{R_3} = \frac{V_1 - V_{out}}{R_2}$$

$$\frac{V_{out}}{R_2} = V_1\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)$$



- poiché

$$i_1 = -\frac{V_1}{R_1} = i_{in}$$

otteniamo

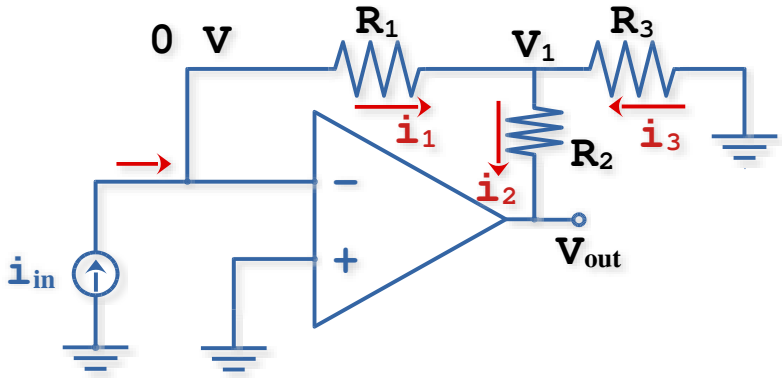
$$\frac{V_{out}}{R_2} = V_1\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}\right)$$

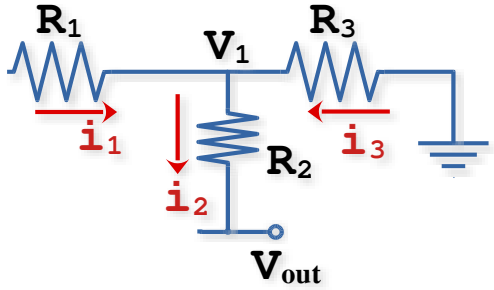
$$\frac{V_{out}}{R_2} = -\,i_{in}\,R_1\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}\right)$$

$$V_{out} = -\,R_1\left(1+\frac{R_2}{R_1}+\frac{R_2}{R_3}\right)i_{in} = -\,R_1\,k\,i_{in}$$

con

$$k = 1+\frac{R_2}{R_1}+\frac{R_2}{R_3}$$





- l'effetto della rete è di incrementare R_1 di un fattore moltiplicativo k

calcolare le resistenze per un amplificatore di transresistenza in modo da avere un guadagno

$$A = -0.2\ V/nA$$

- poiché

$$V_{out} = -R_1\, k\, i_{in}$$

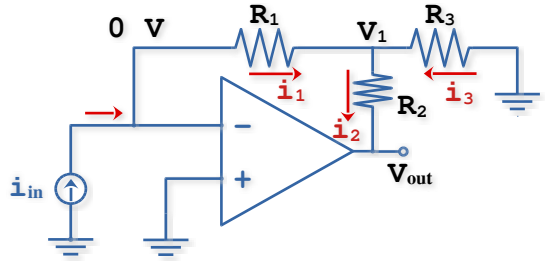
avremo

$$R_1\, k = 200\ M\Omega$$

un valore troppo grande da realizzare con una sola resistenza

- usando la rete a T

$$R_1\left(1 + \frac{R_2}{R_1} + \frac{R_2}{R_3}\right) = 200\ M\Omega$$

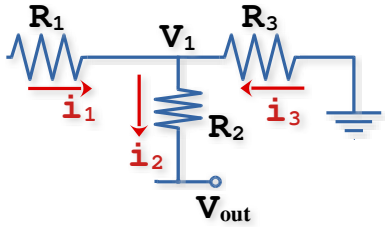


- possiamo porre $R_1 = 1\ \ M\Omega$

- quindi

$$R_1\left(1+\frac{R_2}{R_1}+\frac{R_2}{R_3}\right)=200\,M\Omega$$

$$R_1=1\,M\Omega$$



- possiamo porre $R_2=1\ \ M\Omega$, avremo

$$1+1+\frac{1}{R_3}=200$$

$$R_3=\frac{1}{198}\,M\Omega\approx 5\,k\Omega$$